

융합 보안 시스템 구축을 위한

# Secure Step for the Future, INITECH ZeroTrust

2025. 08 | ZeroTrust Team

# Contents

---

## 1. Overview

Key Value, History(Security Framework, ZTMM 2.0)

---

## 2. Strategy

ZT 준비, ZT 평가(2.0 기반 성숙도 진단)

---

## 3. Architecture

ZT 구축(아키텍처 수립, 논리적구성, ICAM 포탈)

---

## 4. Development

IAM 연계, RBAC, CNAPP, ZTNA, SDP, Secure AI, 양자 암호, SECaaS

---

## 5. Key Message

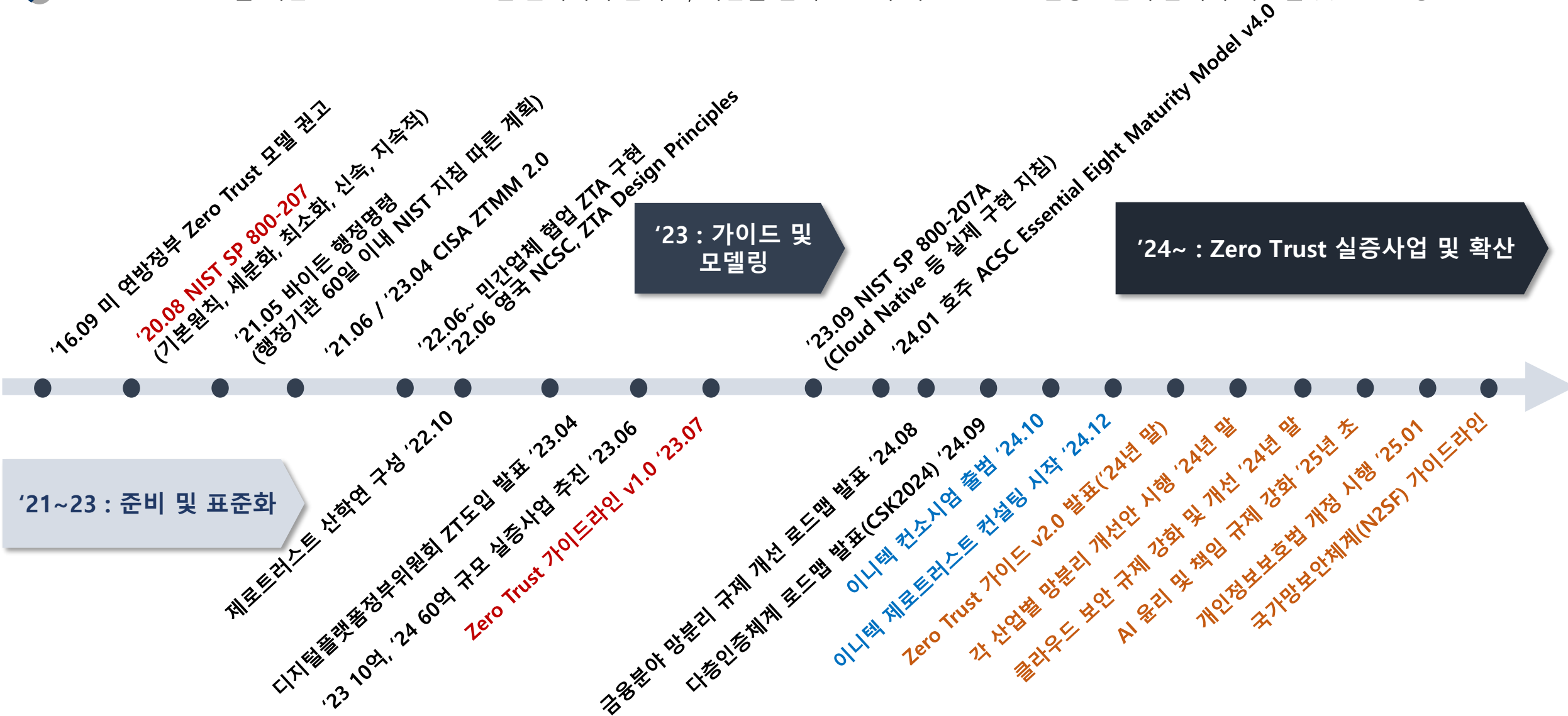
Why INITECH?

---

● 경계보안만으로 지능화된 해킹을 막을 수 없습니다.

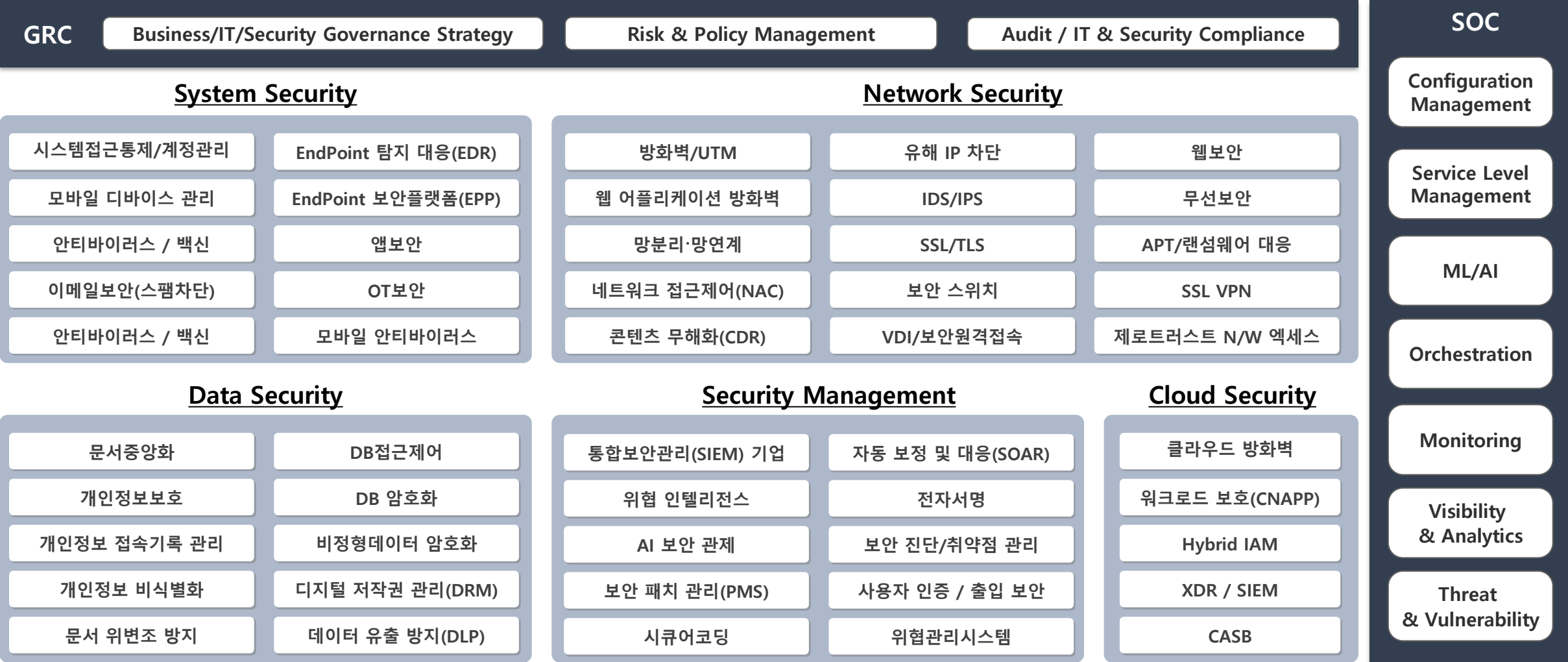


● NIST SP 800-207을 기점으로 Zero Trust 모델 원칙이 수립되고, 시범을 넘어 '25년부터 Zero Trust 실증도입이 급격히 확산될 것으로 전망

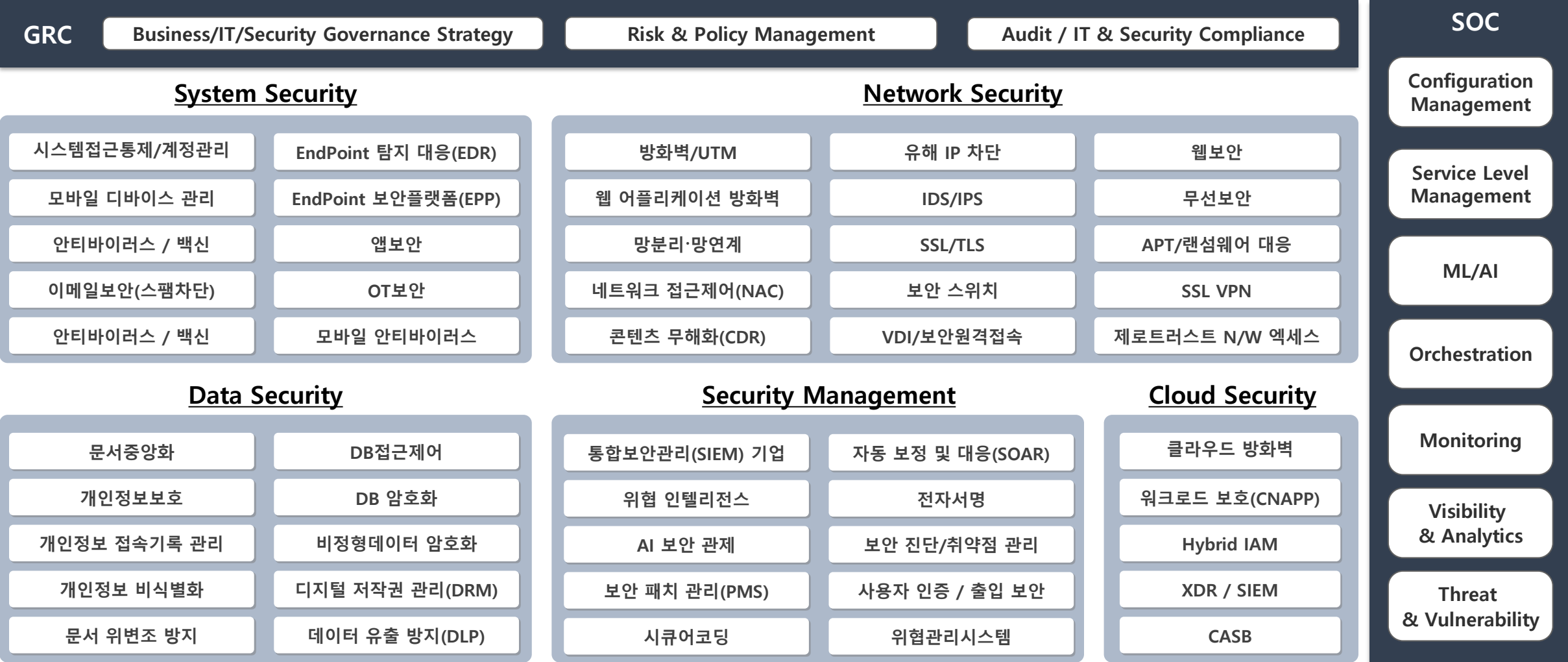




Security Framework은 GRC를 기반으로 SOC 및 보안의 세부 기능들을 설명



Security Framework은 GRC를 기반으로 SOC 및 보안의 세부 기능들을 설명





|                              | Identity                                                                                                                              | Device                                                                                                                                | Networks                                                                                                                                     | Applications & Workloads                                                                                                                | System                                                                                                             | Data                                                                                                                   | Cloud                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Optimal                      | <ul style="list-style-type: none"><li>지속적, Adaptive, AI 인증</li><li>상황 인지 접근 제어, ZSP</li><li>전사 통합 저장소</li><li>ID 위험 관리 및 분석</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>행동 분석, AI 이상징후 탐지</li><li>자동화 규정 준수 조치</li><li>실시간 보호 및 AI 탐지/대응</li></ul>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>컨텍스트 기반 네트워크 분할</li><li>자동화 네트워크 조정</li><li>지속적 신뢰평가, Adaptive 접근</li><li>AI 위협탐지/대응, 자동 복구</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>의존성 매핑 및 이상징후 탐지</li><li>AI 위협탐지/대응, 자동 조치</li><li>Adaptive 접근제어</li><li>이상징후 자동 감지, 복구</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>행동 분석, 이상징후 탐지</li><li>자동화 규정 준수 조치</li><li>실시간 보호 및 AI 탐지/대응</li></ul>      | <ul style="list-style-type: none"><li>자동화 분류, 조정, 거버넌스</li><li>Adaptive 보호, 셀프 힐링</li><li>AI 위협탐지/대응 및 자동 복구</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>의존성 매핑 및 이상징후 탐지</li><li>AI 위협탐지/대응, 자동 복구</li><li>Adaptive 접근제어</li><li>이상징후 자동 감지, 복구</li></ul> |
| Advanced                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Passwordless, Adaptive 인증 고려</li><li>JIT 접근제어, 세분화 권한 부여</li><li>계정관리 완전 자동화</li></ul>          | <ul style="list-style-type: none"><li>실시간 모니터링, 위험 평가</li><li>지속적 규정 검증, 격리</li><li>지능 위협 탐지, 대응, 취약점 관리</li></ul>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>동적 네트워크 분할, APP 인지 네트워크</li><li>ZTNA, 최소 권한 네트워크 접근</li><li>네트워크 행동 분석, 이상 탐지</li><li>NDR 구축</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>APP 상태 모니터링, 위험 평가</li><li>지속적 취약점 관리, 행동 분석</li><li>상황 인지 접근제어 및 격리</li></ul>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>실시간 모니터링, 위험 평가</li><li>지속적 규정 검증, 격리</li><li>지능 위협 탐지, 대응, 취약점 관리</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>상황 인지 데이터 분류, 위험 평가</li><li>토큰화, 마스킹, 접근제어 강화</li><li>데이터 행동 분석, 이상 탐지</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>실시간 모니터링, 위험 평가</li><li>CNAPP, SSPM 적용</li><li>상황 인지 제어, 워크로드 격리</li></ul>                        |
| Initial                      | <ul style="list-style-type: none"><li>MFA, 위험 기반 인증 고려</li><li>RBAC, ABAC, 동적 권한 고려</li><li>ID (De-)Provisioning 시작</li></ul>         | <ul style="list-style-type: none"><li>자동 수집 및 이력 관리</li><li>규정 준수 자동 검증</li><li>EDR 솔루션, 자동 패치</li></ul>                              | <ul style="list-style-type: none"><li>네트워크 세분화, SDP 고려</li><li>ID 기반 접근제어, NGFW</li><li>트래픽 흐름 분석, 실시간 위협 탐지</li></ul>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>자동 APP 수집, 인벤토리 구축</li><li>NWAF, 실시간 APP 보호</li><li>APP 접근제어, 상세 세분화</li></ul>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>자동 수집 및 이력 관리</li><li>규정 준수 자동 검증</li><li>EDR 솔루션, 자동 패치</li></ul>           | <ul style="list-style-type: none"><li>자동 분류 및 카탈로그 구축</li><li>DLP, 암호화 강화</li><li>접근 및 사용 추적, 데이터 유출 탐지</li></ul>      | <ul style="list-style-type: none"><li>자동 수집 및 이력 관리</li><li>CSPM, ID 기반 접근제어</li><li>CASB 적용</li></ul>                                  |
| Traditional                  | <ul style="list-style-type: none"><li>암호 기반, 싱글 팩터 인증</li><li>정적 권한 부여</li><li>수동 계정 관리</li></ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>수동 자산 관리</li><li>수동 규정 준수 관리</li><li>(바이러스, 멀웨어) 수동 패치 관리</li></ul>                             | <ul style="list-style-type: none"><li>평면 네트워크 구분, VLAN 기반</li><li>IP 접근제어, 방화벽</li><li>제한적 모니터링 및 분석</li></ul>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>수동 APP 수집, 자산 관리</li><li>WAF, 취약점 스캐닝</li><li>수동 APP 접근제어, 네트워크 기반 격리</li></ul>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>수동 자산 관리</li><li>수동 규정 준수 관리</li><li>(바이러스, 멀웨어) 수동 패치 관리</li></ul>          | <ul style="list-style-type: none"><li>수동 분류, 키 관리</li><li>기본적인 암호화 및 접근제어</li><li>수동 모니터링 및 로그 분석</li></ul>            | <ul style="list-style-type: none"><li>수동 자산 관리</li><li>수동 규정 준수 관리</li><li>수동 접근 제어 및 네트워크 기반 격리</li></ul>                              |
| Visibility and Analytics     |                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>각 필러별 환경 및 설정 및 외부 위협 정보와 연계하여 관련 위험 분석, 이상 행위 탐지 및 실시간 모니터링</li></ul>                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |
| Automation and Orchestration |                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Life Cycle 자동화, 보안 정책 및 패치 자동 적용, 보안 설정 및 규정 준수 여부 자동 검증, 이상 행위 탐지 시 자동으로 접근 차단 또는 경고</li></ul> |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |
| Governance                   |                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>포괄적이고 명확한 정책 수립 및 시행, 최소 권한 원칙에 따라 접근 권한 부여 및 관리, 관련 개인정보보호법 등 관련 법규 준수</li></ul>               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |





# "Never Trust, Always Verify"

1

인증체계 강화  
(Strong Authn & Least Privilege)

각종 리소스 접근 주체에 대한 신뢰도(사용하는 단말, 자산 상태, 환경 요소, 접근위치 등을 판단)를 핵심요소로 설정하여 인증 정책 수립

2

마이크로 세분화  
(Micro-Segmentation)

기관 내부의 모든 리소스에 접근하는 사용자와 기기에 세분화된 접근제어 정책을 적용함으로써 공격자의 횡적 이동을 어렵게 하는 보안 기법 혹은 기술

3

소프트웨어 정의 경계  
(Software Define Perimeter)

안전하지 않은 네트워크로부터 서비스를 보호하고 네트워크 공격을 막기 위해 애플리케이션 소유자에게 동적 네트워크 Provisioning과 같은 경계 기능을 제공

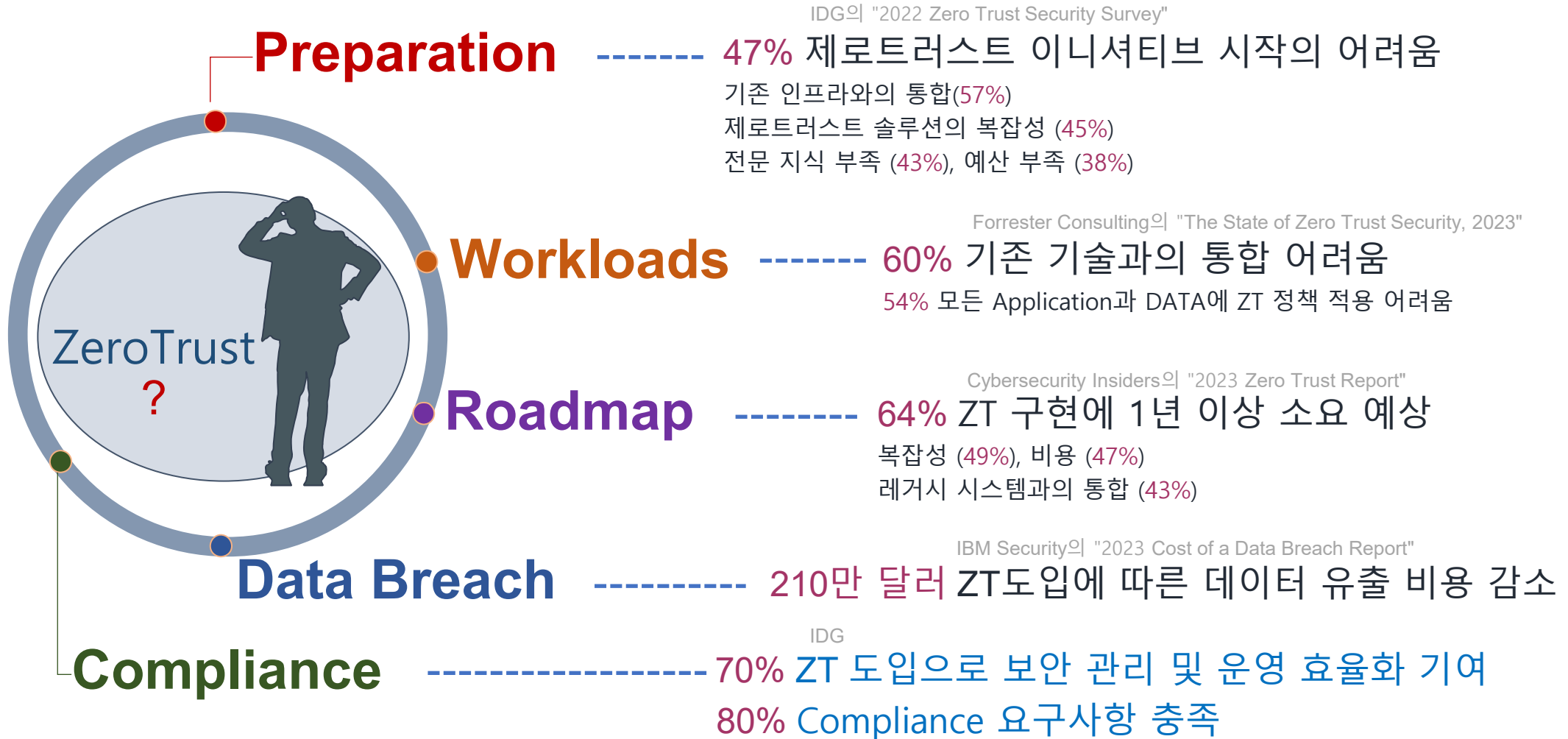
a

지속/지능/자동 + 통합/가시성  
(Orchestration & Visibility & XDR)

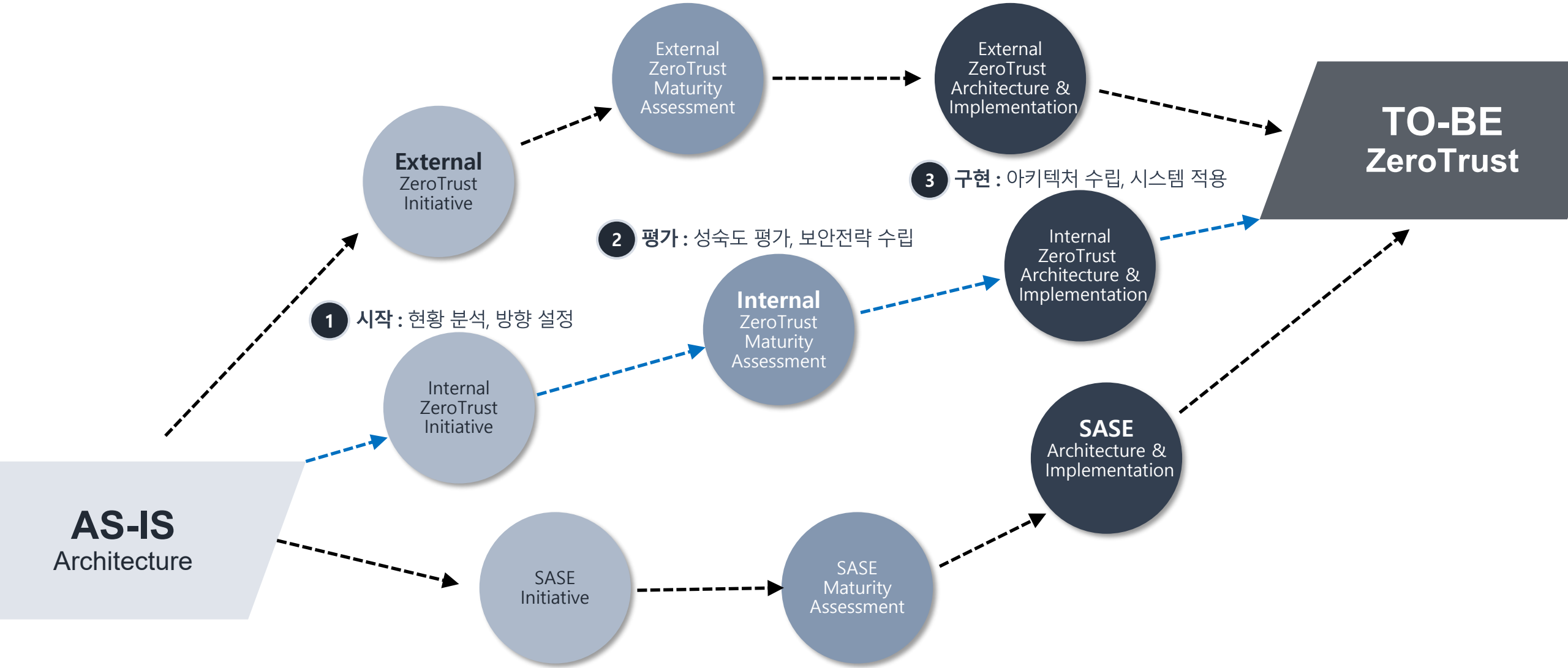
민첩한 비즈니스 환경, 지능화된 위협 대응, 통합보안 관리, 가시성 확보

"통합보안(Zero Trust)"으로 안전하고, 신뢰할 수 있는 비즈니스 환경 구축

시작, 기존 시스템과의 융합, 비용 및 중장기 프로젝트 등 도입의 어려움에도 불구하고 **모든 기관/조직의 필수적인 과제**



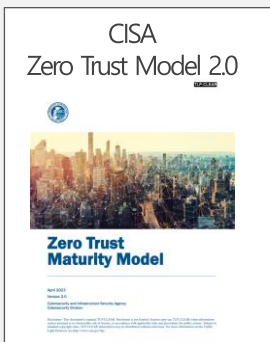
● 요구되는 환경에 따른 제로트러스트 각 단계별 여정



제로트러스트 2.0 가이드라인 기반의 성숙도 진단을 통해, 조직의 현재 보안 수준을 점검하고 단계별 ZT 보안 전환 실현



<기준 프레임워크>



ZTMM 2.0 (Zero Trust Maturity Model 2.0)을 활용하여, 조직의 제로트러스트 보안 모델 성숙도를 평가합니다.

각 성숙도 수준에 맞는 전략적 목표를 설정하고, 우선순위를 정해 ZT 보안 구현이 가능하게 합니다.

각 단계에서 요구되는 기술적 요소(예: MFA, Micro Segmentation, ZTNA 등)와 개선 과제를 도출하여 단계적 실행 전략을 구체화합니다.

- ① 중장기 단계별 적용, ② 제로트러스트의 구체적인 목표 설정, ③ 경영진의 강력한 의지와 지원

### Zero Trust 단계별 적용

#### 1단계(단기) : 핵심 우선 적용

- ZT 전략 수립 및 로드맵 작성
- 보안 프레임워크 구축
- 핵심 우선 적용 및 구축(통신망 및 개발환경)
- 변화관리 운영

#### 2단계(중기) : 전사확대, 고도화

- 전사 IT 및 비즈니스 프로세스로 확대
- 보안 자동화 및 오케스트레이션 강화
- 지속적인 모니터링 및 분석 체계 고도화
- 외부 위협 정보 및 취약점 연계

#### 3단계(장기) : 지속적 개선 및 최적화

- 신규 기술 및 위협에 대한 모니터링 및 대응
- 제로트러스트 모델의 지속적인 개선 및 최적화
- 보안 운영 효율성 향상 및 자동화 수준 고도화
- 해외지사 및 글로벌 환경 확대

### ZeroTrust 목표

#### 보안

- 외부 공격으로 인한 시스템 침해 사고 발생률 **50% 감소**
- 내부자 위협으로 인한 데이터 유출 사고 발생률 **30% 감소**
- 보안 사고 발생 시 평균 복구 시간 **20% 단축**

#### 사업

- 클라우드 및 모바일 환경 확대에 따른 보안 리스크 최소화
- 원격 근무 환경에서의 생산성 및 보안 수준 유지
- 컴플라이언스 요구사항 충족 및 감사 부담 완화

#### 운영

- 보안 관리 프로세스 자동화를 통한 운영 효율성 **20% 향상**
- 보안 투자 대비 효과 (ROI) **30% 개선**

### Key Point

경영진의 **강력한** 의지

**명확한** 제로트러스트 전략 및 로드맵 수립

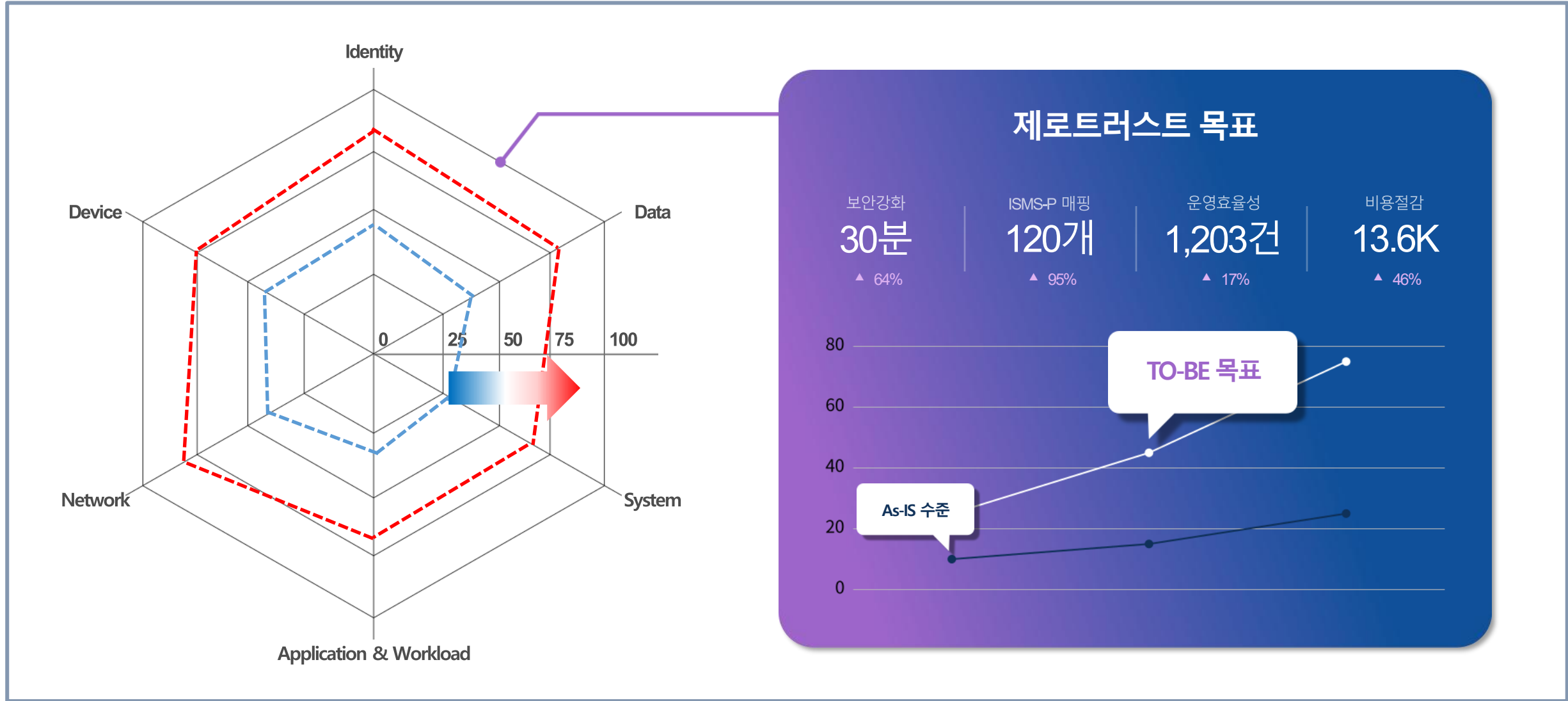
**적합한** 기술 및 솔루션 적용

인력 확보 및 교육 **체계화**

**지속적** 모니터링 및 개선



제로트러스트의 목표와 현재 성숙도 기준을 매핑하여 개선되는 사항을 가시적으로 보여줍니다.



### 제로트러스트 2.0 가이드 라인 기반 보안 성숙도 평가를 통한 아키텍처 구성안 도출

#### 보안 성숙도 진단 준비

##### ■C-Level 참여 제로트러스트 성숙도 진단 준비



#### ZT 2.0 보안성숙도 진단 수행

##### ■환경조사(인터뷰) → 분석 → 진단 수행/평가

가. 식별자-신원 핵심 요소 체크리스트 예시

| 구분     | 항목                            | 성숙도 | Check                    |
|--------|-------------------------------|-----|--------------------------|
| 식별자-신원 | • 사용자 식별에 대한 문서화가 되어있는가?      | 기초  | <input type="checkbox"/> |
|        | • 사용자 식별에 따른 신원 인증이 구축되어 있는가? | 초기  | <input type="checkbox"/> |
|        | • 지능화된 신원 관리 체계가 구축되어 있는가?    | 중급  | <input type="checkbox"/> |
|        | • 지능화된 신원 관리 체계가 구축되어 있는가?    | 고급  | <input type="checkbox"/> |
|        | • 지능화된 신원 관리 체계가 구축되어 있는가?    | 최고  | <input type="checkbox"/> |
| 신원     | • 신원 관리 체계가 구축되어 있는가?         | 기초  | <input type="checkbox"/> |
|        | • 신원 관리 체계가 구축되어 있는가?         | 초기  | <input type="checkbox"/> |
|        | • 신원 관리 체계가 구축되어 있는가?         | 중급  | <input type="checkbox"/> |
|        | • 신원 관리 체계가 구축되어 있는가?         | 고급  | <input type="checkbox"/> |
|        | • 신원 관리 체계가 구축되어 있는가?         | 최고  | <input type="checkbox"/> |

가. 식별자-신원 핵심 요소 체크리스트 예시

| 구분 | 항목                            | 성숙도 | Check                    |
|----|-------------------------------|-----|--------------------------|
| 신원 | • 사용자 식별에 대한 문서화가 되어있는가?      | 기초  | <input type="checkbox"/> |
|    | • 사용자 식별에 따른 신원 인증이 구축되어 있는가? | 초기  | <input type="checkbox"/> |
|    | • 지능화된 신원 관리 체계가 구축되어 있는가?    | 중급  | <input type="checkbox"/> |
|    | • 지능화된 신원 관리 체계가 구축되어 있는가?    | 고급  | <input type="checkbox"/> |
|    | • 지능화된 신원 관리 체계가 구축되어 있는가?    | 최고  | <input type="checkbox"/> |
| 신원 | • 신원 관리 체계가 구축되어 있는가?         | 기초  | <input type="checkbox"/> |
|    | • 신원 관리 체계가 구축되어 있는가?         | 초기  | <input type="checkbox"/> |
|    | • 신원 관리 체계가 구축되어 있는가?         | 중급  | <input type="checkbox"/> |
|    | • 신원 관리 체계가 구축되어 있는가?         | 고급  | <input type="checkbox"/> |
|    | • 신원 관리 체계가 구축되어 있는가?         | 최고  | <input type="checkbox"/> |

#### 3. ZT 환경조사

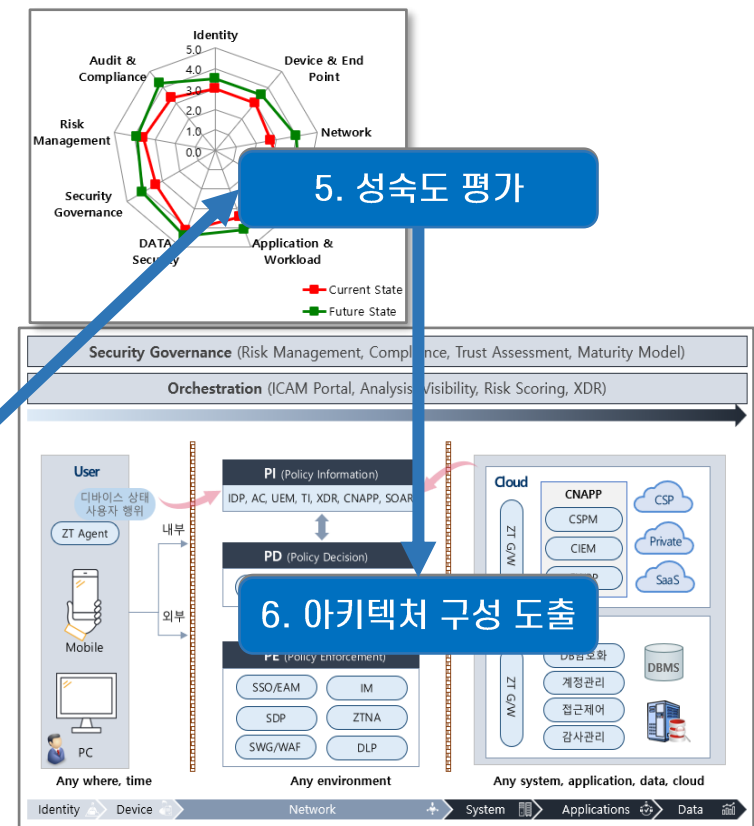
아래에서는 이니텍의 "Security Framework"의 성숙도 모델을 평가하기 위한 질문과 대안을 제공합니다.

| Input                                      |                        | 1          | 2       | 3        | 4       |                |         |
|--------------------------------------------|------------------------|------------|---------|----------|---------|----------------|---------|
|                                            | General Areas          | Transition | Initial | Advanced | Optimal | Maturity Score |         |
| Focus Area                                 | Questions              | NIST       |         |          |         | Future         | Average |
| System Security                            | Cloud or On-Prem SC    |            |         |          |         |                | 3.0     |
| Cloud Services Strategy                    | 기업의 클라우드 전략            | 제한된 사용     | 제한된 사용  | 제한된 사용   | 제한된 사용  | 제한된 사용         | 3.0     |
| User Lifecycle Management for Cloud        | 기업의 클라우드 사용자 생명주기 관리   | 제한된 사용     | 제한된 사용  | 제한된 사용   | 제한된 사용  | 제한된 사용         | 3.0     |
| Access Control for Cloud Users             | 기업의 클라우드 사용자 접근 제어     | 제한된 사용     | 제한된 사용  | 제한된 사용   | 제한된 사용  | 제한된 사용         | 3.0     |
| Cloud Network Connectivity                 | 기업의 클라우드 네트워크 연결성      | 제한된 사용     | 제한된 사용  | 제한된 사용   | 제한된 사용  | 제한된 사용         | 3.0     |
| Cloud Application Integration              | 기업의 클라우드 애플리케이션 통합     | 제한된 사용     | 제한된 사용  | 제한된 사용   | 제한된 사용  | 제한된 사용         | 3.0     |
| API/Web Service Security                   | 기업의 클라우드 API/웹 서비스 보안  | 제한된 사용     | 제한된 사용  | 제한된 사용   | 제한된 사용  | 제한된 사용         | 3.0     |
| API/Web Service Management                 | 기업의 클라우드 API/웹 서비스 관리  | 제한된 사용     | 제한된 사용  | 제한된 사용   | 제한된 사용  | 제한된 사용         | 3.0     |
| Cloud Security Operations                  | 기업의 클라우드 보안 운영         | 제한된 사용     | 제한된 사용  | 제한된 사용   | 제한된 사용  | 제한된 사용         | 3.0     |
| Security Incident and Event                | 기업의 클라우드 보안 사고 대응      | 제한된 사용     | 제한된 사용  | 제한된 사용   | 제한된 사용  | 제한된 사용         | 3.0     |
| Security Threat Detection                  | 기업의 클라우드 보안 위협 탐지      | 제한된 사용     | 제한된 사용  | 제한된 사용   | 제한된 사용  | 제한된 사용         | 3.0     |
| Security Alerts and Evaluation             | 기업의 클라우드 보안 경고 평가      | 제한된 사용     | 제한된 사용  | 제한된 사용   | 제한된 사용  | 제한된 사용         | 3.0     |
| User and Entity Behavior Analytics         | 기업의 클라우드 사용자/엔티티 행동 분석 | 제한된 사용     | 제한된 사용  | 제한된 사용   | 제한된 사용  | 제한된 사용         | 3.0     |
| Security Event Analytics                   | 기업의 클라우드 보안 이벤트 분석     | 제한된 사용     | 제한된 사용  | 제한된 사용   | 제한된 사용  | 제한된 사용         | 3.0     |
| Security Incident Response and Remediation | 기업의 클라우드 보안 사고 대응 및 복구 | 제한된 사용     | 제한된 사용  | 제한된 사용   | 제한된 사용  | 제한된 사용         | 3.0     |
| Security Configuration Management          | 기업의 클라우드 보안 구성 관리      | 제한된 사용     | 제한된 사용  | 제한된 사용   | 제한된 사용  | 제한된 사용         | 3.0     |
| Compliance(ISMS-P)                         | 기업의 규정 준수              | ISMS       |         |          |         |                | 4.0     |
| Privacy and Compliance Strategy            | 기업의 개인정보 보호 전략         | 제한된 사용     | 제한된 사용  | 제한된 사용   | 제한된 사용  | 제한된 사용         | 4.0     |
| Domain - Consent(동의)                       | 기업에서 사용되는 동의           | 제한된 사용     | 제한된 사용  | 제한된 사용   | 제한된 사용  | 제한된 사용         | 4.0     |

#### 4. ZTMM 2.0 진단

#### 제로트러스트 아키텍처 구성

##### ■평가에 따른 단계별 계획 수립 및 아키텍처 구성



1

### ZTMM 2.0 기반 정밀 성숙도 진단

- ZT 가이드라인 2.0 및 Maturity Model 2.0을 기반으로 현재 보안 수준을 정량적으로 평가합니다.
- 기술, 정책, 운영 각 측면에서 정밀한 갭 분석을 통해 현실적인 개선 로드맵을 제공합니다.

2

### ISMS-P, CSAP, N<sup>2</sup>SF 등 주요 규제 대응

- ISMS-P, CSAP, 국가망보안체계(N<sup>2</sup>SF) 등 국내외 Compliance에 최적화된 대응 전략을 수립합니다.
- 규제준수(Compliance)를 넘어 비즈니스 연속성과 신뢰도 확보까지 지원합니다.

3

### 기관 맞춤형 제로트러스트 아키텍처 모델링

- 보안 역량, IT 환경, 조직 특성을 고려한 맞춤형 통합 보안 아키텍처를 설계합니다.
- 단순 진단이 아닌, 장기적 운영을 고려한 실행 가능 모델을 제공합니다.

4

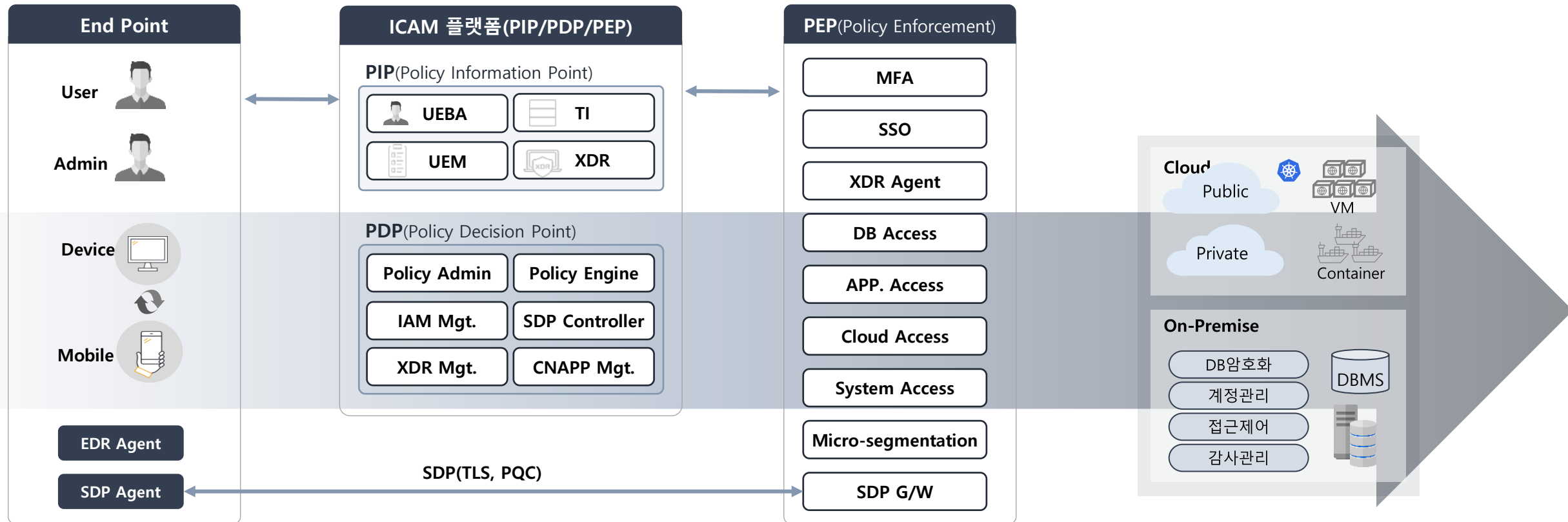
### 도입 범위 및 기간에 따라 무상 컨설팅 지원

- 프로젝트 범위 및 협의된 일정에 따라 무상 컨설팅을 유연하게 지원합니다.
- 초기 진단에서 실행 로드맵 수립까지, 도입 부담을 최소화하여 보안전략을 수립합니다.

사용자 단말부터 온프레미스, 클라우드 환경까지 PDP/PEP를 통해 지속적인 신뢰도 검증을 하도록 구성

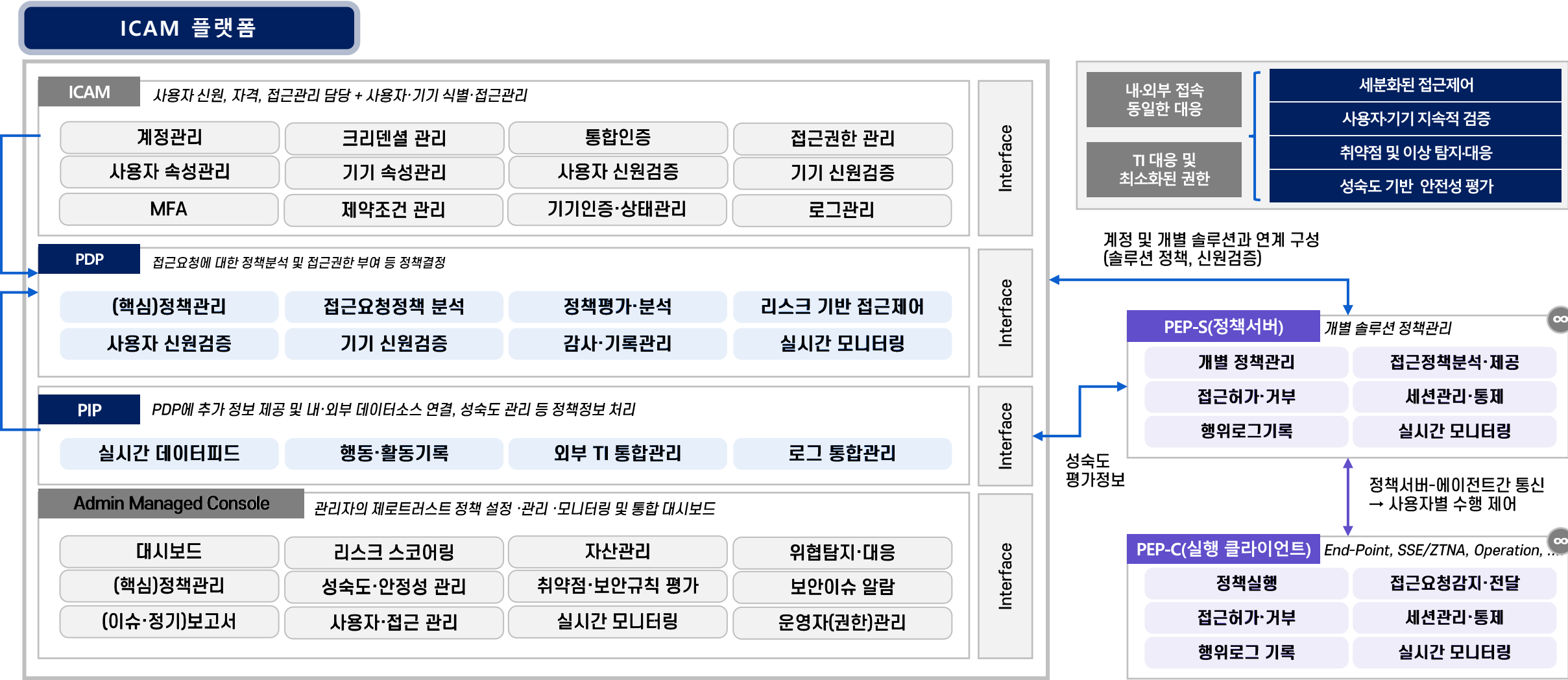
Orchestration, Visibility(Dashboard, Workflow), Automation, Analytics, Governance, AI

Standard API (REST, SAML2, OAuth2, OIDC, SCIM)



ZeroTrust Architecture / Security Platform / Data Security

이니텍 ICAM 플랫폼은 명확한 평가 시스템을 바탕으로 PDP, PIP, PEP의 핵심 기능을 구현함



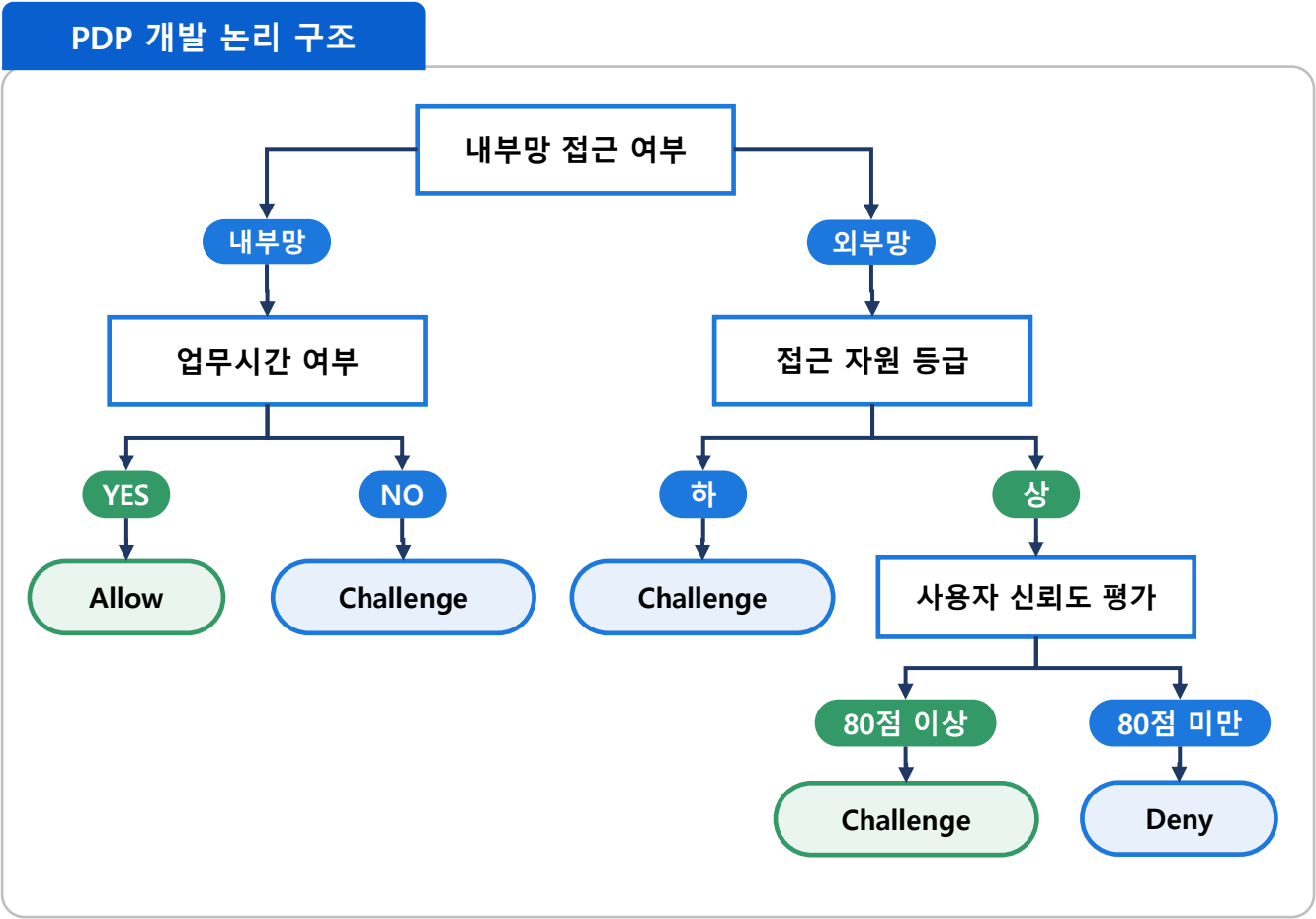
ICAM 플랫폼의 통합 PDP는 제로트러스트 관점의 접근 조건, 신뢰도 평가 등에 의해 정책이 자동 결정되도록 구조를 갖추

PDP 시나리오 예시

내부 접근이고,  
근무 시간이면 'Allow'  
근무 외 시간이면 'Challenge'

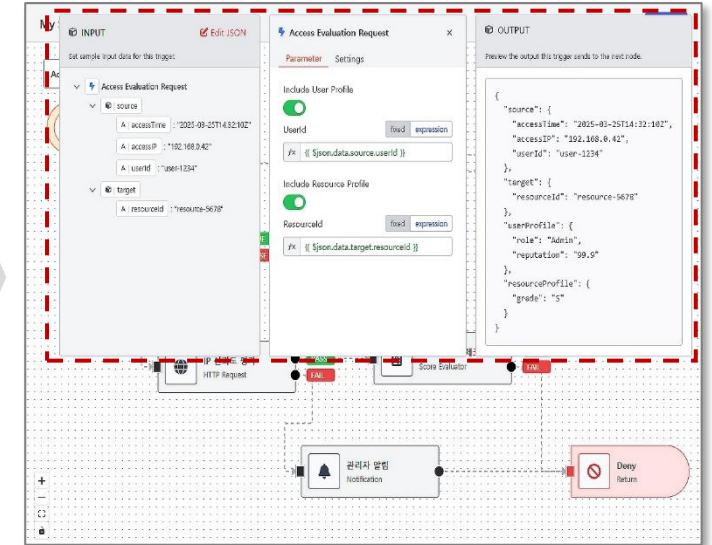
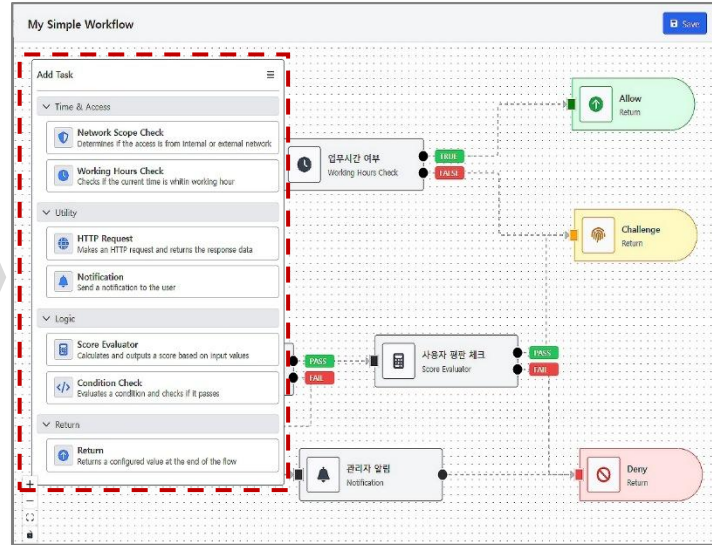
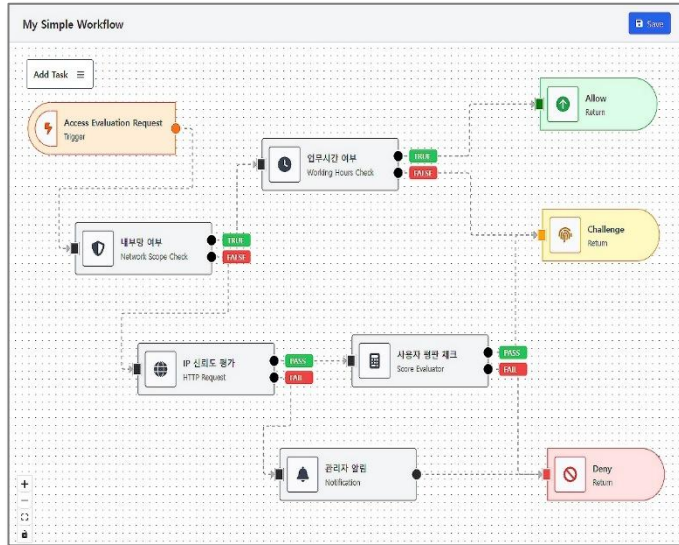


내부 접근이 아니고,  
접근 대상의 중요도가 '하' 등급이면 'Challenge'  
접근 대상의 중요도가 '상' 등급이고,  
사용자 신뢰도 평가 점수가 80점 이상이면 'Challenge'  
사용자 신뢰도 평가 점수가 80점 미만이면 'Deny'





이니텍 ICAM의 핵심 기능인 PDP는 '통합적인 리스크 스코어링', '추가 장비에 대한 확장성', '업무 흐름과 조화'가 큰 장점



### 통합 PDP Risk Scoring

- 접근 요청에 대한 평가 절차를 노드 기반으로 시각적 설계
- 접속 위치, 업무 시간, 디바이스 상태, 사용자 속성 등 다양한 접근
- 코드를 작성하지 않고, 드래그 앤 드롭으로 설계 가능
- 복잡한 조건과 정책 워크 플로우 기반의 시각적 UI

### 확장성

- 컨텍스트 기반 정책 평가 노드
  - 평소와 다른 접근 패턴 감지
  - 최근 접근 이력 기반의 이상 행위 탐지
  - 물리적 위치(GPS/GeoIP 등)를 활용한 위치 기반 제어
  - IP 블랙리스트 / 화이트리스트 필터링
- 외부 서비스 연동 노드
  - AI 기반 분석 서비스 연동
  - Slack, Gmail 등 외부 알림과 연계, 알림으로 전송

### 워크플로우 동작 방식

- ① 각 노드는 실행 결과를 다음 노드의 입력 값으로 전달하며, 순차적으로 흐름이 이어짐
- ② 노드의 실행 결과에 따라 분기 조건이 평가되며, 조건에 맞는 경로로 흐름 분기
- ③ 복잡한 정책 판단 로직도 시각적으로 명확하게 구성 가능

# ICAM PLATFORM

INITECH

- 탐지/대응
  - 탐지 현황
  - 조치
  - 조치 현황
- 자산 현황
  - 사용자/단말 현황
  - 리소스 현황
- PDP 설정
  - Alert Score
  - PDP 정책
- SSO 설정
  - 사용자 관리
  - 업무시스템 관리
  - 어플리케이션 관리
  - 사용자 정책 관리
- ICAM 설정
  - 관리자 관리

Dashboard

### Incident Summary (24H)

최근 발생한 탐지 이벤트 유형별 요약

900  
Total

CSPM

EDR

XDR

### Risk Assets

자산별 위험도 및 이벤트 발생 현황

| Asset Type | High | Medium | Low |
|------------|------|--------|-----|
| CSPM       | 50   | 100    | 150 |
| EDR        | 80   | 120    | 100 |
| XDR        | 90   | 110    | 100 |

### Risk User

사용자 평가 기반 Score 분포

### Threat Alerts

탐지된 이상 행위 유형별 비율

### Top Risks Assets & User

이상 징후 감지 및 경고 현황

|    |                                             |                  |
|----|---------------------------------------------|------------------|
| 19 | Network Weakness<br>System Flow             | 2025-05-12 08:45 |
| 27 | Protocol Breach<br>Endpoint Threat          | 2025-05-12 08:45 |
| 38 | Service Exposure<br>Infrastructure Weakness | 2025-05-12 08:45 |
| 39 | Application Risk<br>Security Gap            | 2025-05-12 08:45 |
| 39 | Application Risk<br>Security Gap            | 2025-05-12 08:45 |

### 56

Total Status

24 Risk

Safety 32

### 334

Total Status

High(200)

Medium(34)

Low(10)

### Blocked Activities

정책 위반으로 차단된 사용자/행위

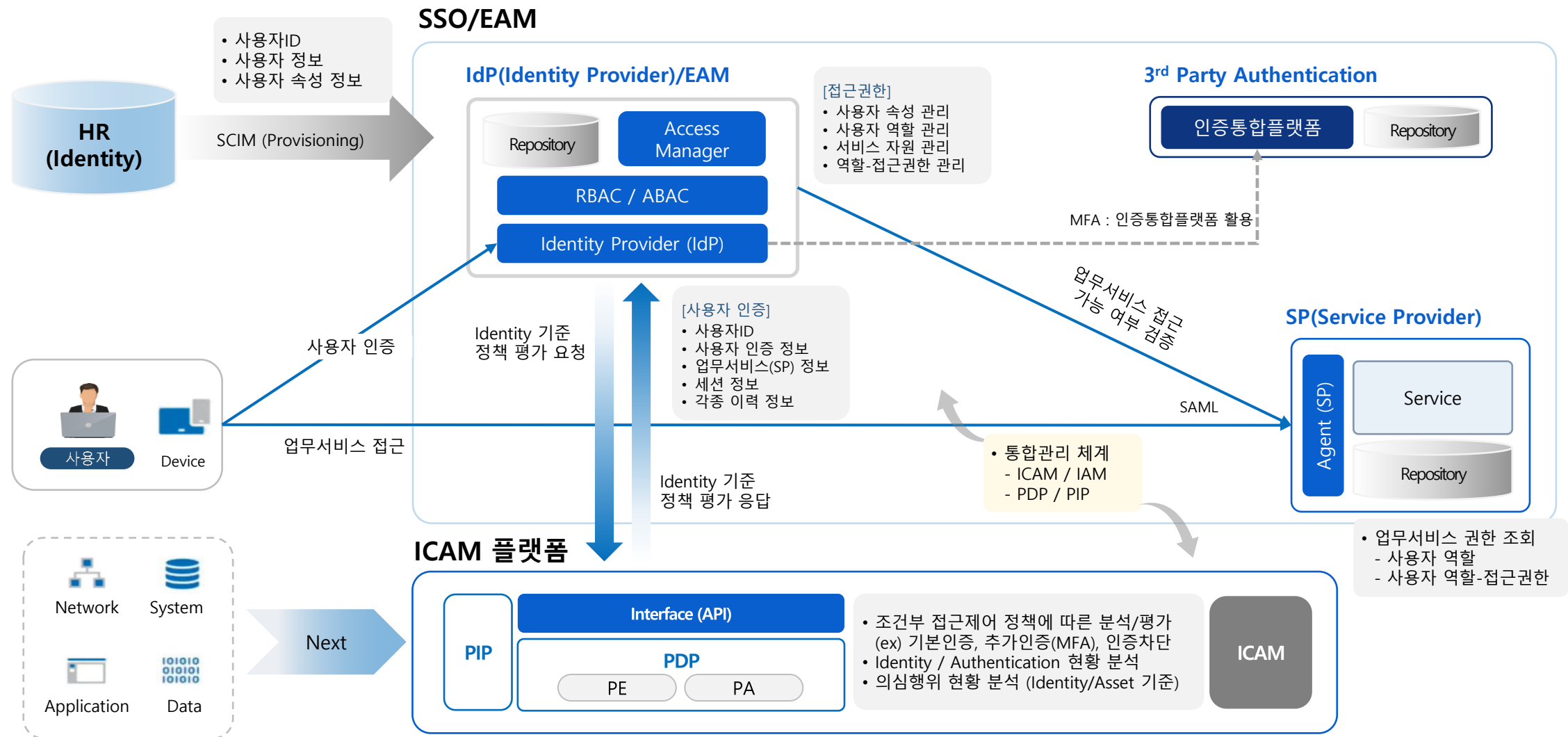
|                    |                    |    |                  |
|--------------------|--------------------|----|------------------|
| SkyVault CSPM      | 보안 위협으로 인한 차단      | 차단 | 2025-05-12 08:45 |
| AeroBox EDR        | 사용자 정보 보호를 위한 차단   | 경고 | 2025-05-12 08:45 |
| CloudNest CSPM     | 악성 코드 감지로 인한 차단    | 차단 | 2025-05-12 08:45 |
| NimbusStorage CSPM | 비정상적인 접근 시도로 인한 차단 | 차단 | 2025-05-12 08:45 |

|                    |                    |    |                  |
|--------------------|--------------------|----|------------------|
| SkyVault CSPM      | 보안 위협으로 인한 차단      | 차단 | 2025-05-12 08:45 |
| AeroBox EDR        | 사용자 정보 보호를 위한 차단   | 차단 | 2025-05-12 08:45 |
| CloudNest XDR      | 악성 코드 감지로 인한 차단    | 경고 | 2025-05-12 08:45 |
| NimbusStorage CSPM | 비정상적인 접근 시도로 인한 차단 | 경고 | 2025-05-12 08:45 |

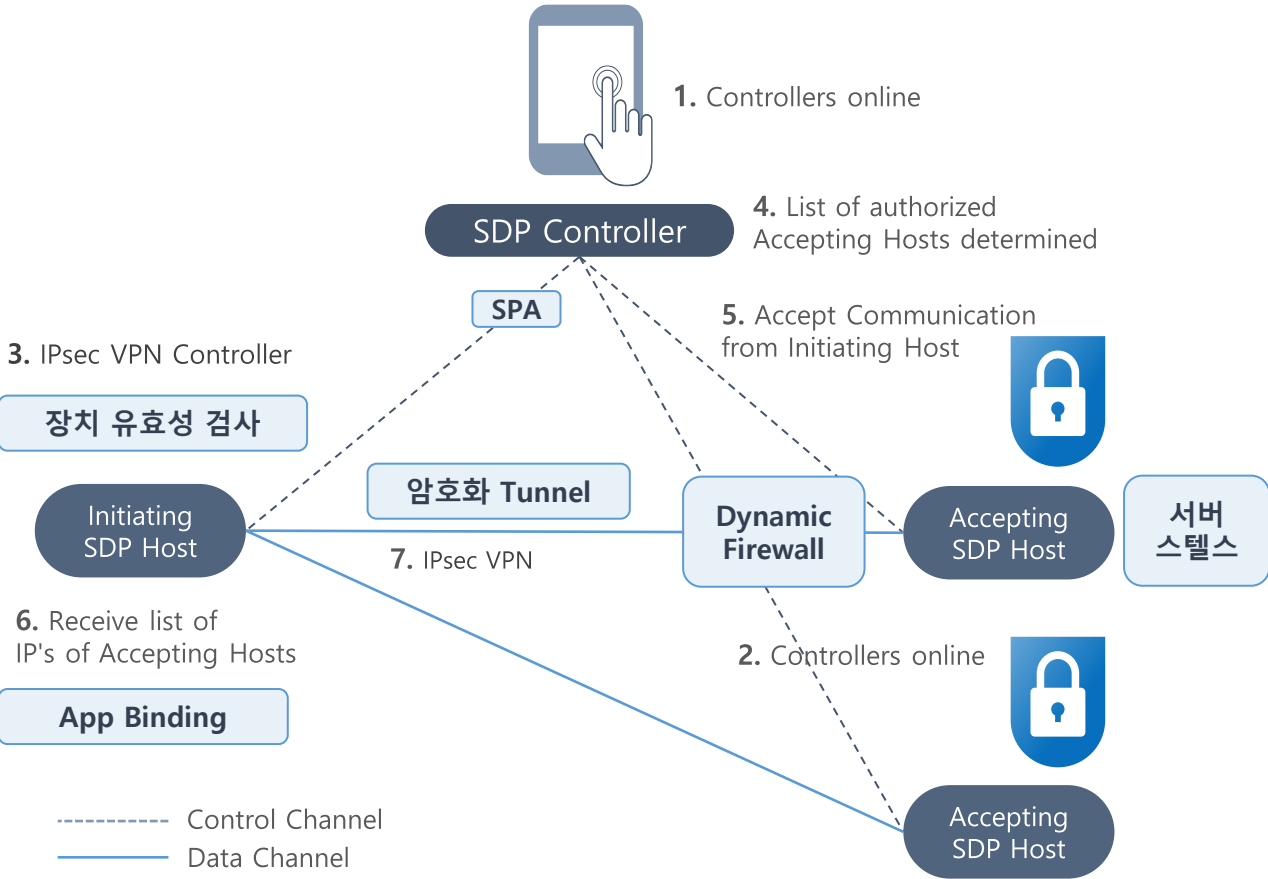
### Attack Flow

이상 징후 감지 및 경고 현황

EDR, SDP, 온프레미스, 클라우드 시스템 등 전체 구간에서 계정에 대한 통합 관리 및 인증 수행



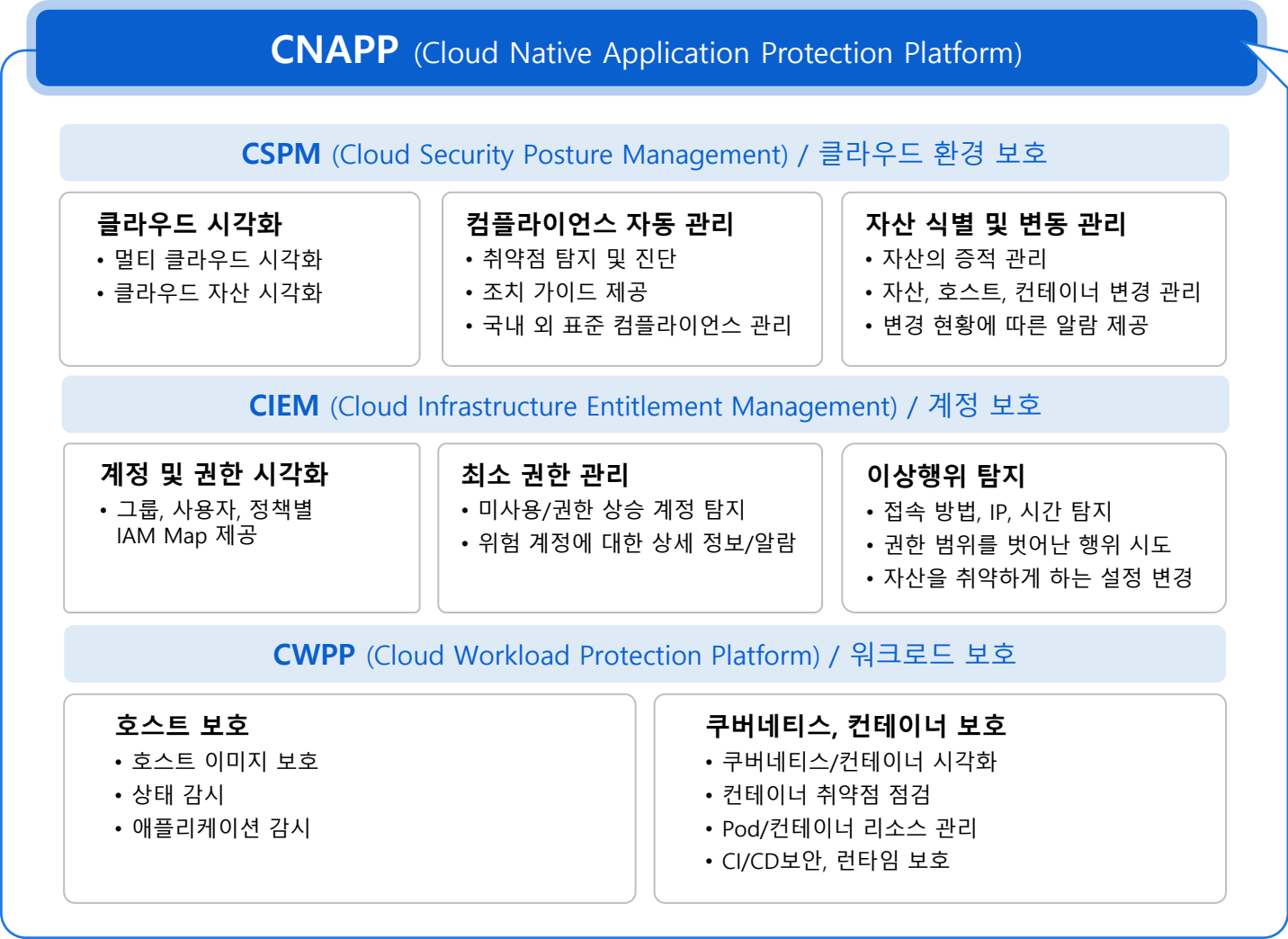
SDP는 신원을 기반으로 리소스에 대한 액세스를 제어, 사용자는 IP 노출 없이 승인된 애플리케이션에만 접속이 가능



- 장치 유효성 검사 (Device Validation)**  
: 접속 단말의 Hash(HDD, Main Board 등)를 통한 장비 인증으로 단말 복제 불가  
**단말 복제 불가**
- SPA(Single Packet Authorization)**  
: 최소한의 인증 과정으로 인해 DDoS 공격 방지  
**SDP키 확인 후 ID체크**
- Dynamic Firewall**  
: 화이트리스트 기반의 사전에 허용된 대상에 대한 통신만을 통과  
**방화벽 항상 차단**
- 암호화 Tunnel (VPN)**  
: 강력한 보안 터널 연결  
**강력한 보안 터널**
- App Binding**  
: 지정된 Application만 서비스 연결 가능  
**지정한 SW만 통신**
- 서버 스텔스(Server Stealth)**  
: 대상 네트워크 정보를 외부에 노출하지 않음  
**내부망 확인 불가**

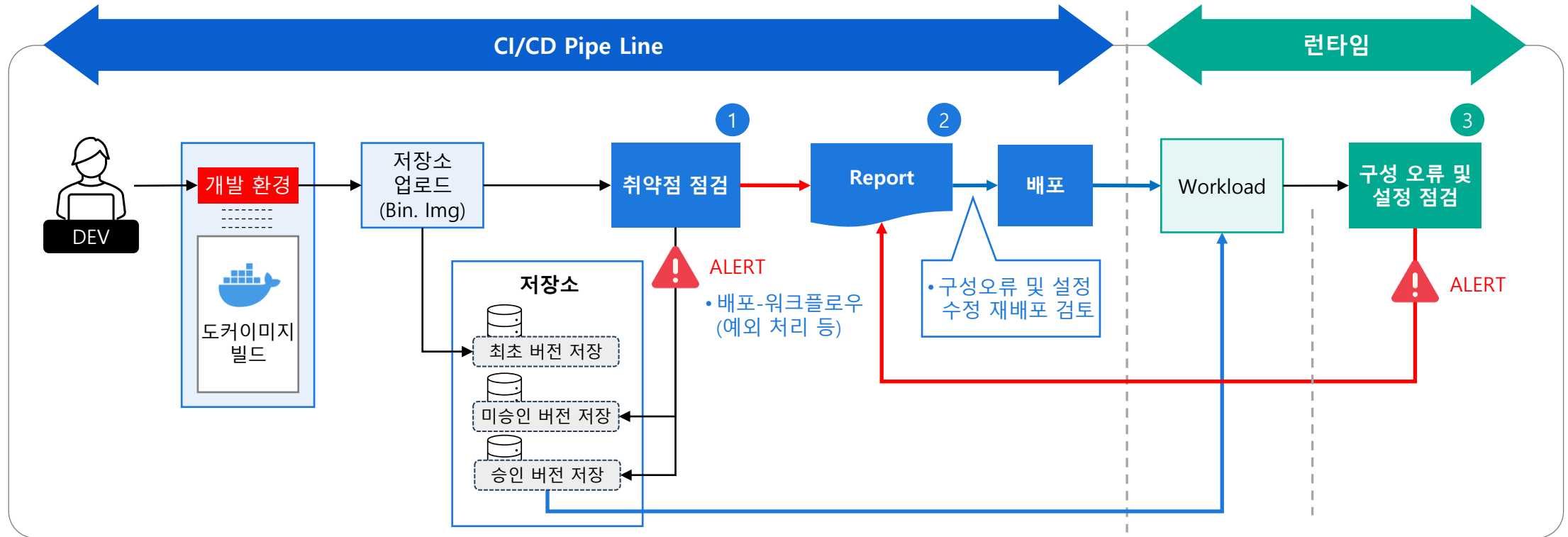


클라우드 네이티브 보안 (CNAPP) 솔루션은 환경, 설정, 계정, 워크로드까지 전체적으로 보호하는 제로트러스트 핵심 솔루션임





클라우드 네이티브 기반 S/W 개발 환경에서 제로트러스트의 DevSecOps를 구현



### 1 CI/CD 취약점 스캐닝

- 이미지 취약점 스캐닝
- 시크릿(비밀) 키 검사
- CVE 검사
- 무결성 점검
- S-BOM 생성

### 2 결과 화면 및 Report API 제공

### 3 워크로드 보안

- 이미지 취약점 스캐닝
- 시크릿(비밀) 키 검사
- CVE 검사
- 무결성 점검
- SBOM 생성

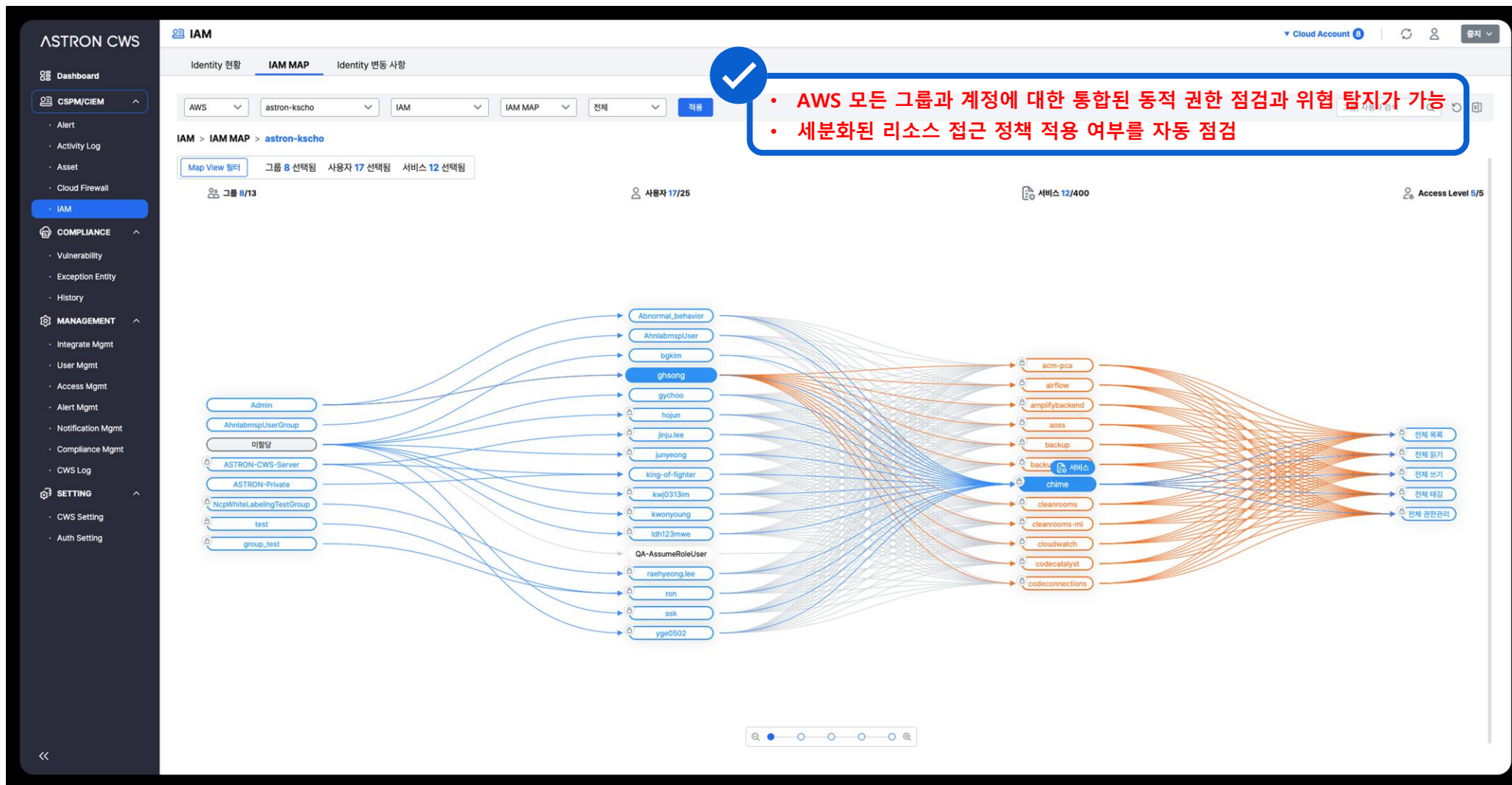
- + 1) Host / Docker / Kubernetes 취약점 점검
- + 2) 위협 및 공격 경로 점검
- + 3) 컨테이너 오케스트레이션 보안
  - Pod 보안정책
  - 컨테이너 권한 최소화
  - 컨테이너 격리

클라우드 자산과 네트워크의 Micro-Segmentation 현황을 자동으로 시각화하고 측면 이동공격 위협 탐지

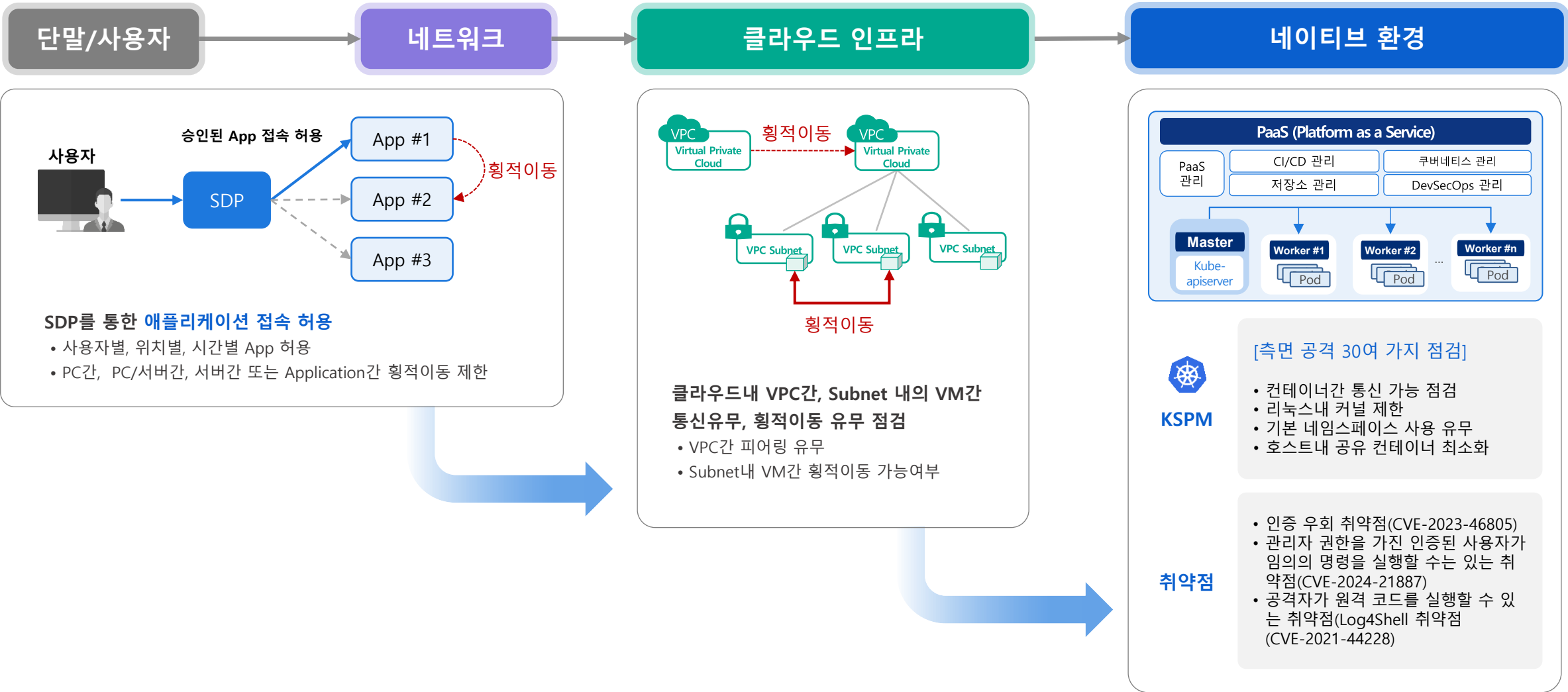


AWS VPC와 Subnet 환경에서  
마이크로세그멘테이션 관점의  
측면 이동공격 위협 탐지  
기능이 구현됨

- 클라우드 식별자 및 신원에서 동적 권한 관리 및 점검 가능하고, 신뢰도기반 접근 인가 현황을 자동으로 파악함



제로트러스트 각 단계별로 마이크로세그멘테이션 기반하에 측면 이동 공격에 대응



클라우드 인프라에 대해 가이드라인 2.0에 맞추어 표준화된 점검 항목을 연구하여 결과물로 제출 예정

표 3-10 제로트러스트 성숙도 모델 2.0 핵심요소, 기능, 세부역량 연계표 (가이드라인 2.0)

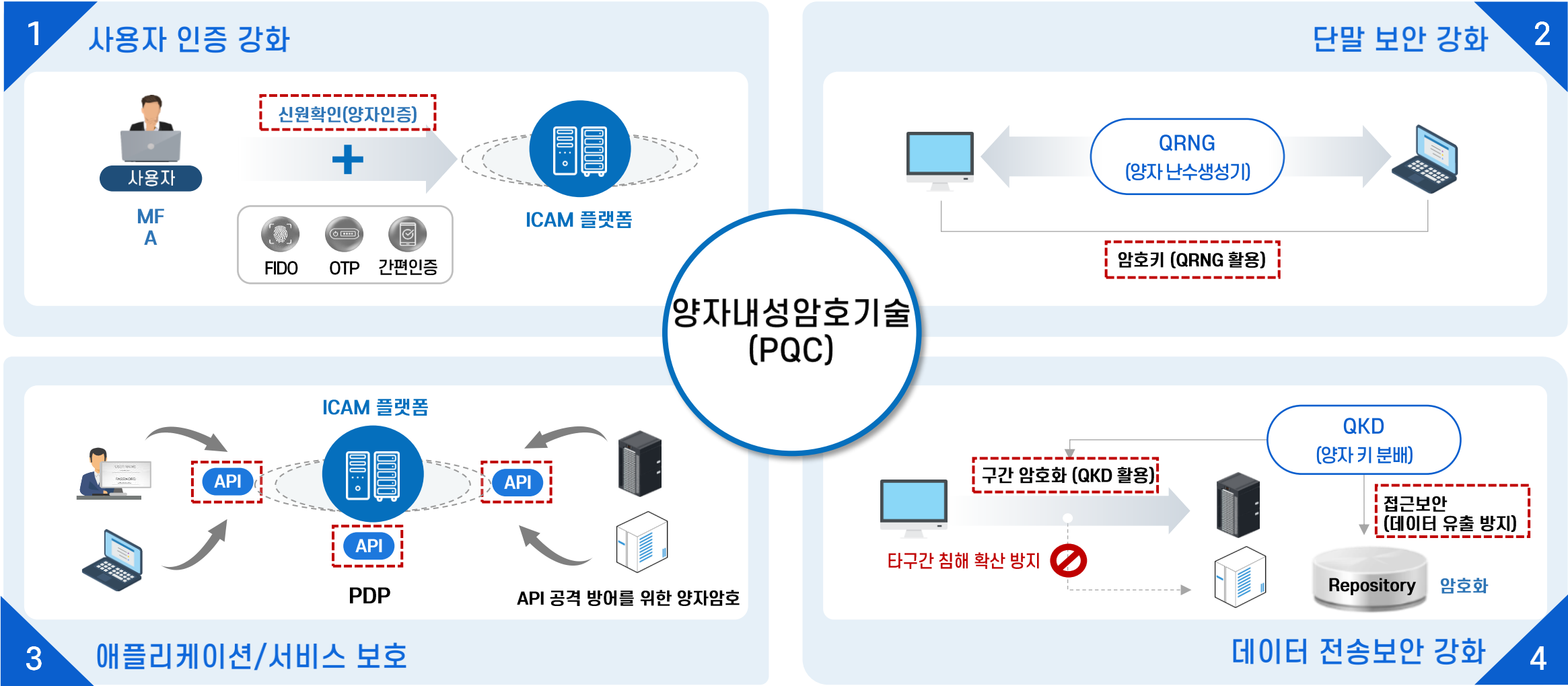
| 핵심요소             | 기능                  | 세부역량                                                             | 핵심요소             | 기능            | 세부역량                                                                                                                   |
|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 식별자/신원        | 1.1 식별자 관리          | 1.1.1 사용자 인벤토리<br>1.1.2 ID 연계 및 사용자 자격 증명                        | 6. 데이터           | 6.1 데이터 목록 관리 | 6.1.1 데이터 카탈로그 위험 정렬<br>6.1.2 기업 데이터 거버넌스                                                                              |
|                  | 1.2 인증              | 1.2.1 다중인증(MFA)<br>1.2.2 지속 인증                                   |                  | 6.2 접근 결정방법   | 6.2.1 데이터 접근제어                                                                                                         |
|                  | 1.3 위험도평가           | 1.3.1 통합 ICAM 플랫폼<br>1.3.2 행동, 컨텍스트 기반 ID 및 생체 인식                |                  | 6.3 데이터 암호화   | 6.3.1 데이터 암호화 및 권한 관리                                                                                                  |
|                  | 1.4 접근 관리           | 1.4.1 조건부 사용자 접근<br>1.4.2 최소 권한 접근                               |                  | 6.4 데이터 분류    | 6.4.1 데이터 라벨링 및 태그 지정                                                                                                  |
| 2. 기기 및 엔드포인트    | 2.1 정책 준수 모니터링      | 2.1.1 기기 감지 및 규정 준수                                              |                  | 6.5 데이터 손실 방지 | 6.5.1 데이터 손실 방지 (DLP)<br>6.5.2 데이터 모니터링 및 감지                                                                           |
|                  | 2.2 데이터 접근제어        | 2.2.1 실시간 검사를 통한 기기 권한 부여                                        | 7. 가시성 및 분석 (공통) |               | 7.1 모든 관련 활동 기록<br>7.2 중앙집중식 보안 정보 및 이벤트 관리<br>7.3 보안 위험 분석<br>7.4 사용자 및 기기 동작 분석<br>7.5 위험 인텔리전스 통합<br>7.6 자동화된 동적 정책 |
|                  | 2.3 자산 관리           | 2.3.1 기기 인벤토리<br>2.3.2 통합 엔드포인트 관리 및 모바일 기기 관리                   |                  |               |                                                                                                                        |
|                  | 2.4 기기 위험 보호        | 2.4.1 엔드포인트 및 확장된 탐지/대응 (EDR 및 XDR)<br>2.4.2 자산, 취약성 및 패치 관리 자동화 |                  |               |                                                                                                                        |
| 3. 네트워크          | 3.1 네트워크 세분화        | 3.1.1 매크로 세그멘테이션<br>3.1.2 마이크로세그멘테이션<br>3.1.3 소프트웨어 정의 네트워킹      | 8. 자동화 및 통합 (공통) |               | 8.1 정책 통합<br>8.2 중요 프로세스 자동화<br>8.3 인공지능<br>8.4 보안 통합, 자동화 및 대응<br>8.5 데이터 교환 표준화<br>8.6 보안 운영 조정 및 사고 대응              |
|                  | 3.2 위험 대응           | 3.2.1 위험 대응                                                      |                  |               |                                                                                                                        |
|                  | 3.3 트래픽 암호화         | 3.3.1 트래픽 암호화                                                    |                  |               |                                                                                                                        |
|                  | 3.4 트래픽 관리          | 3.4.1 데이터 흐름 매핑                                                  |                  |               |                                                                                                                        |
|                  | 3.5 네트워크 회복성        | 3.5.1 네트워크 회복성                                                   |                  |               |                                                                                                                        |
| 4. 시스템           | 4.1 접근통제            | 4.1.1 접근 통제                                                      |                  |               |                                                                                                                        |
|                  | 4.2 시스템 계정 관리       | 4.2.1 PAM<br>4.2.2 자격 증명 관리                                      |                  |               |                                                                                                                        |
|                  | 4.3 네트워크 분리 정책      | 4.3.1 네트워크 세분화 및 그룹 간 이동                                         |                  |               |                                                                                                                        |
|                  | 4.4 시스템 보안 및 정책 관리  | 4.4.1 시스템 환경에 따른 정책 관리                                           |                  |               |                                                                                                                        |
| 5. 애플리케이션 및 워크로드 | 5.1 애플리케이션 접근       | 5.1.1 리소스 권한 부여 및 통합                                             |                  |               |                                                                                                                        |
|                  | 5.2 애플리케이션 위험 보호    | 5.2.1 지속적인 모니터링 및 진행 중인 승인                                       |                  |               |                                                                                                                        |
|                  | 5.3 접근 가능한 애플리케이션   | 5.3.1 원격 접속                                                      |                  |               |                                                                                                                        |
|                  | 5.4 안전한 애플리케이션 배포   | 5.4.1 안전한 애플리케이션 배포<br>5.4.2 애플리케이션 인벤토리                         |                  |               |                                                                                                                        |
|                  | 5.5 소프트웨어/애플리케이션 보안 | 5.5.1 안전한 소프트웨어 개발 및 통합<br>5.5.2 소프트웨어 위험 관리                     |                  |               |                                                                                                                        |

제로트러스트 2.0 가이드라인의 Pillar별 / 성숙도에 클라우드 보안 점검항목 체계화 (컴플라이언스化)

시스템

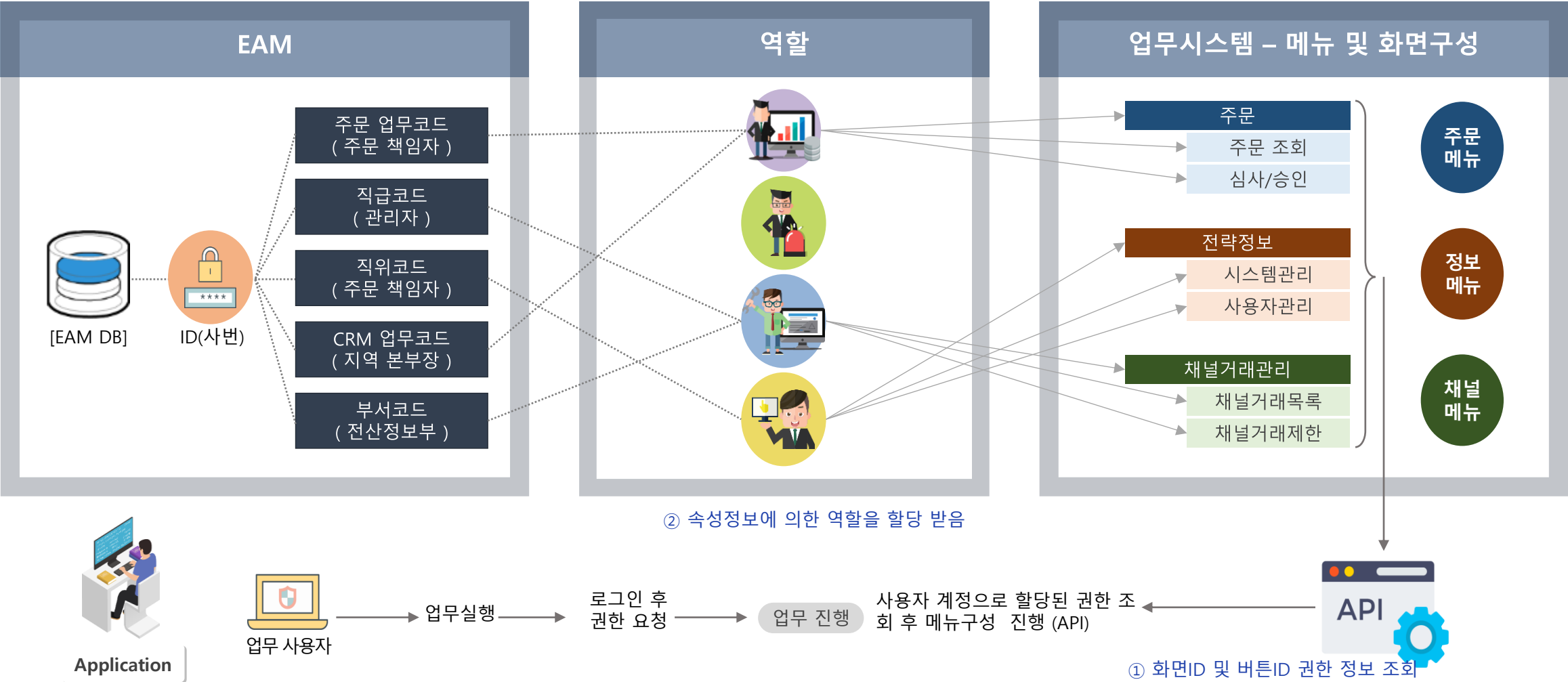
| 기능 구분     | 점검 항목                         | 성숙도     |
|-----------|-------------------------------|---------|
| 접근 통제     | 멀티팩트 인증 활성화 점검                | Initial |
|           | 클라우드 접근권한 관리 시각화              | Initial |
|           | 클라우드에 대한 로그 기록                | Initial |
|           | 클라우드 저장소 접근권한 점검 및 부적절한 접근 탐지 | Optimal |
| 시스템 계정 관리 | 통합된 클라우드 계정 및 권한관리 점검         | Optimal |
|           | 리소스별 접근권한관리 점검                | Optimal |
|           | 사용자 이상행위 판별                   | Optimal |
|           | 미사용 계정 및 권한 판별                | Optimal |
|           | 부적절한 권한, 권한 상승 점검             | Optimal |

● 통신 구간은 이니텍이 보유한 가장 안전한 양자 내성 암호화 기술을 적용

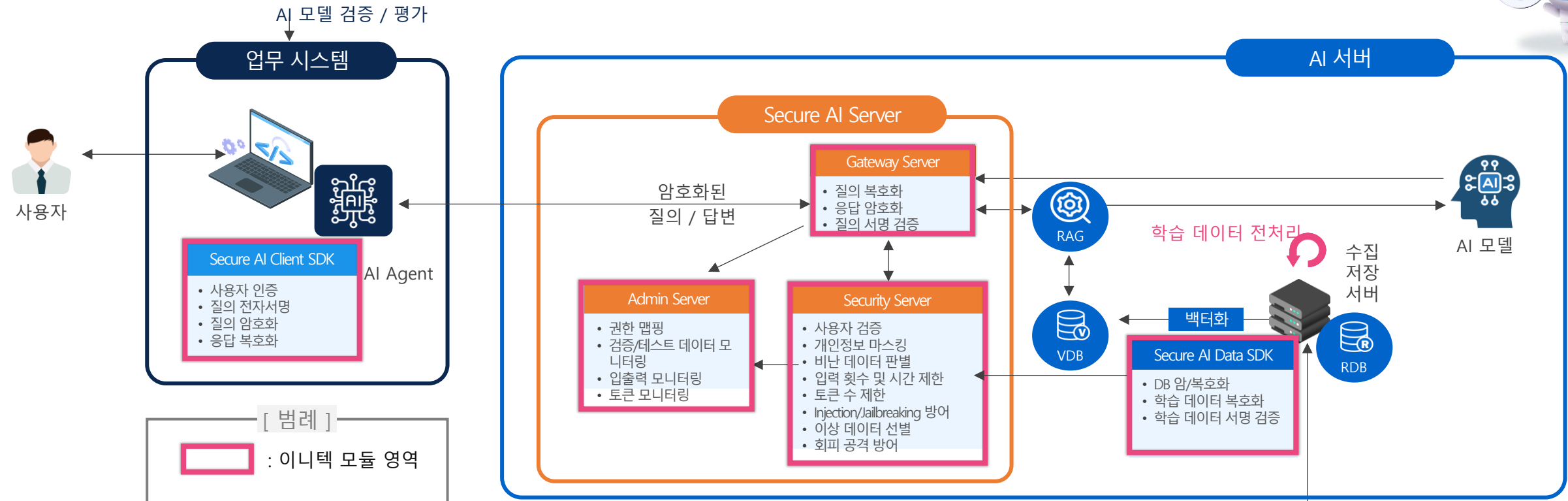




○ IAM RBAC 방법론 - 사용자 권한 조사에 따라 정의된 권한관리 데이터는 사용자(속성정보)와 자원에 할당된 역할에 따라 접근제어 기능을 제공



이니텍 Secure AI 연계 및 향후 AI 기반 이상징후 탐지 연계 제공

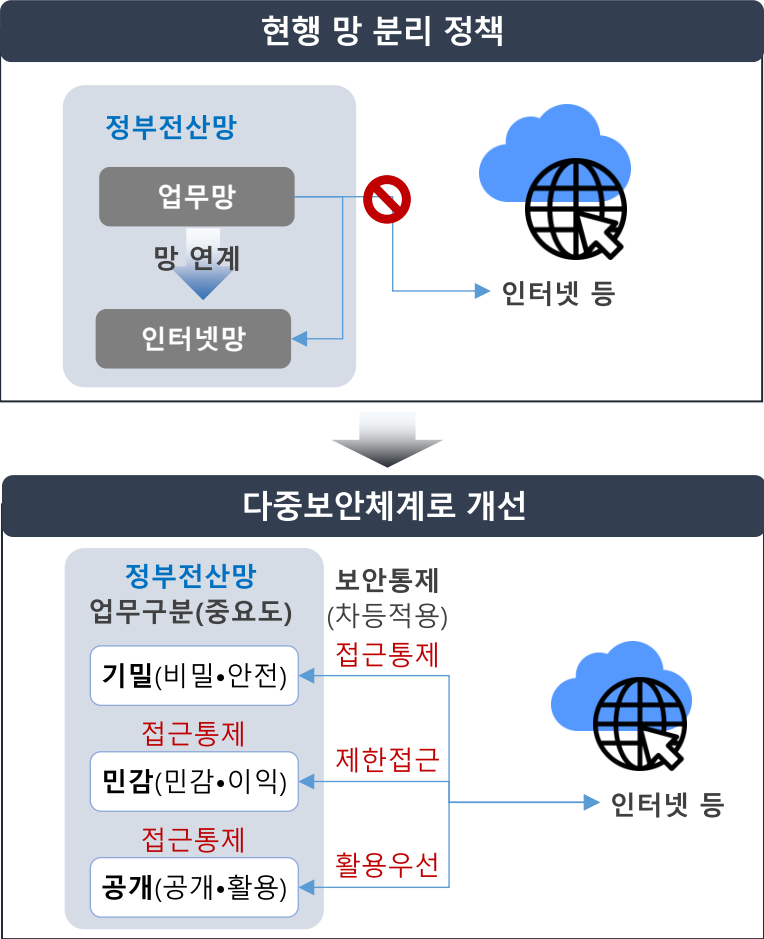


“ AI 생애 전주기에 대한 보안 처리

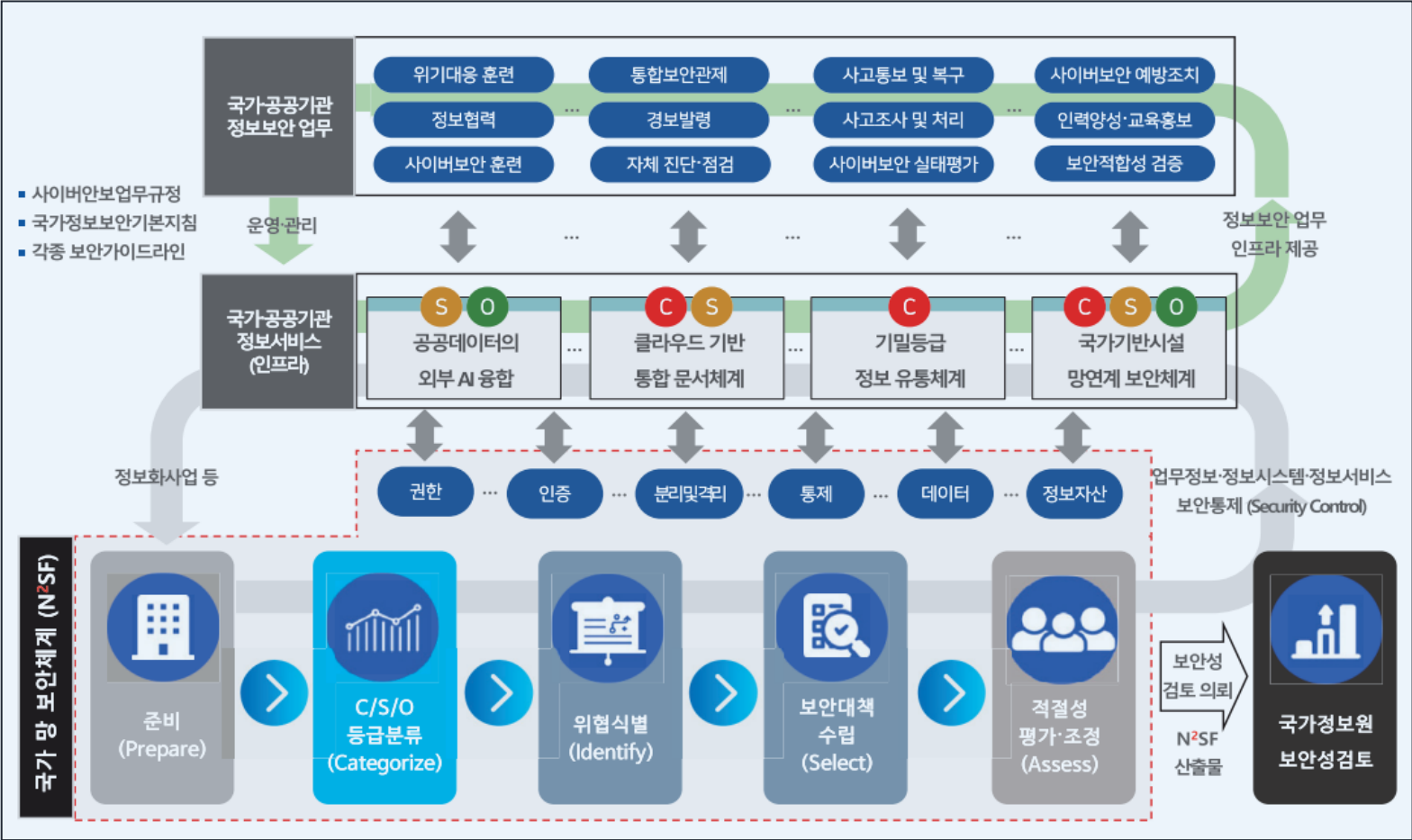


공공기관 업무시스템의 '망분리 규제'가 2025년부터 시범적으로 완화 (N²SF를 C(Classified·기밀) S(Sensitive·민감) O(Open·공개)등급 분류)

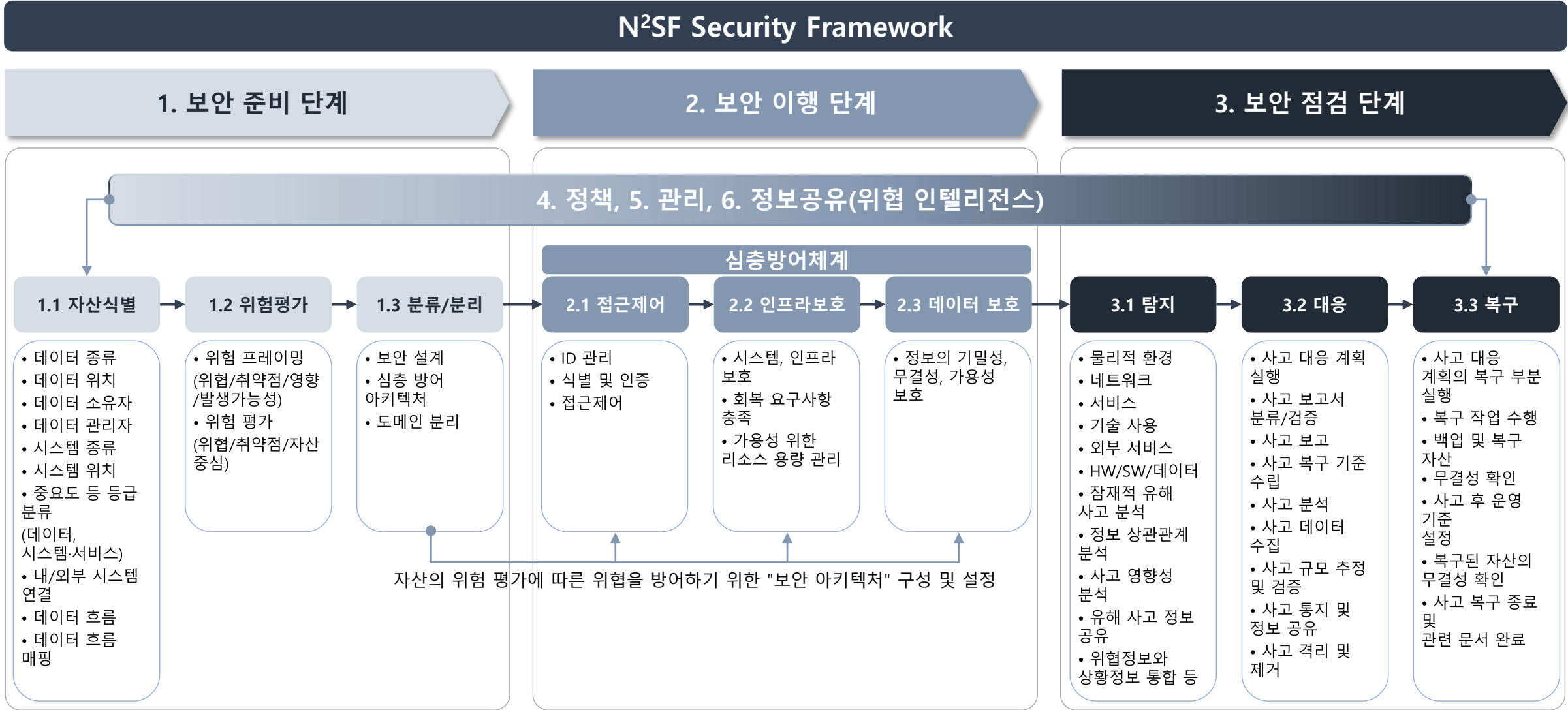
국가망보안체계(N²SF) 전환 개념도



보안체계 관계 및 적용 절차



공공기관 업무시스템의 '망분리 규제'가 2025년부터 시범적으로 완화 (N²SF를 C(Classified·기밀) S(Sensitive·민감) O(Open·공개)등급 분류)



이니텍은 단순한 통합보안을 넘어, 고객사의 미래 디지털 혁신을 위한 제로트러스트 기반의 최적화된 융합보안체계를 제시합니다.  
아래 5가지 핵심 메시지를 통해 이니텍 컨소시엄만이 제공할 수 있는 차별화된 가치를 확인하십시오.

- 1

**맞춤형 제로트러스트 시작**  
고객 환경 및 전략에 최적화된 여정

제로트러스트는 시작이 중요합니다.  
고객사 상황, 준비도 및 전략에 따른 명확한 목표를 세우고, 제로트러스트의 여정을 이니텍이 함께 합니다.
- 2

**ZTMM 2.0 기반 성숙도 평가**  
보이는 수준 진단, 데이터 기반 목표 수립

제로트러스트 가이드라인 2.0 기반 단순 평가에 그치지 않고 진단 결과를 기반으로 각 필러별 목표 수준을 수립하고 이를 달성하기 위해 구체적인 아키텍처 및 솔루션을 제시합니다.
- 3

**지능형 통합코어 : ICAM Platform**  
지능형 위협에 지능형 플랫폼 대응

제로트러스트의 아키텍처 중심에 ICAM Platform으로 핵심 기술들을 융합하고,  
통합 PDP(Risk Scoring) 및 XDR, CNAPP, IAM, SDP 등 ZTA, ZTNA에 맞춤형 플랫폼을 제공합니다.
- 4

**유연한 확장**  
모듈화된 구조로 미래를 준비

ICAM, ZTNA, CNAPP, CSPM, SWG, SDP 등 다양한 ZT 구성요소에 모듈 단위로 확장이 가능하도록 표준화된 API를 지향합니다.  
멀티 클라우드, 하이브리드 환경에서도 정책 일관성과 가시성 확보를 통해 신규 기술과 표준(PQC, SBOM, AI 보안 등)에 대한 적응력 내재화합니다.
- 5

**검증된 전문성**  
공공·금융 중심의 30년 보안 사업 경험과 기술력

IAM(통합 인증 · 권한 · 계정 관리)와 인증(PKI, FIDO 등)분야의 오랜 경험 및 전문성을 바탕으로 각 분야의 최고 제로트러스트 전문 기업들과의 협업을 통해 성공을 보장합니다.

# Secure Step for the Future, INITECH ZeroTrust

주소 : 서울특별시 구로구 디지털로 26길 61 (구로동, 에이스하이앤드2차 11층)

Tel : (대표) 02-6445-7000 (보안) 02-6445-7210

Web : <https://www.initech.com/>